

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	11
5.3 - Descrição - Controles Internos	16
5.4 - Programa de Integridade	20
5.5 - Alterações significativas	24
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	25

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	26
10.2 - Resultado operacional e financeiro	41
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	54
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	55
10.5 - Políticas contábeis críticas	58
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	62
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	64
10.8 - Plano de Negócios	65
10.9 - Outros fatores com influência relevante	76

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos no Grupo e suas controladas.

A Política Geral de Gestão de Risco é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia, complementada pelas seguintes políticas de risco corporativas e políticas de risco para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração: Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Risco de Crédito, Política de Riscos Financeiros, Política de Seguros, Política de Risco de Compras, Política de Riscos Operacionais de Transações de Mercado, Política de Investimentos, Política de Risco para o negócio Liberalizado, Política de Risco para o negócio de Renováveis, Política de Risco para o negócio de Redes, Política de TI, Política de Cibersegurança e Política de Risco Reputacional.

Em 2018 e todos os anos, as políticas são periodicamente revisadas, tendo seus limites e referências atualizadas e posteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração. Até a publicação deste Formulário de Referência a revisão das Políticas de Riscos e seus respectivos limites e indicadores foram aprovados para o ano de 2019.

b. Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão financeira e de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece ainda regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes.
- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.

- Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado de curto e longo prazo de gestão de energia e de tesouraria do grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.
- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do grupo contra os seus riscos operacionais, de construção e de responsabilidade civil.
- Política de Investimentos: estabelece os princípios, análise, acompanhamento, controle das gestão dos riscos associados dos novos projetos de investimento e desinvestimento do grupo Neoenergia.
- Política de Tecnologia da Informação (TI): define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor através de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso suficiente dos recursos.
- Política de Riscos de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da Ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- Política de Risco Reputacional: A Política de Risco Reputacional estabelece os princípios e o marco para gestão das oportunidades para comportamentos favoráveis e gestão do risco de reputação, que faz parte do ciclo de criação de valor do grupo Neoenergia.
- Políticas de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos de mercado, crédito, negócio, regulatório, operacional, reputacional, penal e cibersegurança das atividades de compra de materiais, equipamentos e contratação de obras e serviços em todo o Grupo, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos do Grupo Neoenergia e seus fornecedores. Além disso, estabelece a coordenação das compras das empresas de forma global, respeitando os padrões utilizados, com o objetivo de obter melhores condições de compra por meio da utilização de ferramentas, dos recursos necessários e de estrutura. Adicionalmente, atribui claramente às responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, de acordo com a quantidade, valor e natureza das compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Política de Risco do Negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.

(i) Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir e mitigar envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- Mercado: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou 'não performance'.
- Governança: Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e sua força de trabalho. Para tanto, é imprescindível o cumprimento de um sistema de governança corporativa, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, Políticas Corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos.
- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.

- **Reputacionais:** Potencial impacto negativo devido à conduta, comportamento e posicionamento em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos, a avaliação de risco de fornecedores e, ainda o reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos.

(ii). Instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhado para apreciação da Diretoria

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção, combate à lavagem de dinheiro e demais desvios de conduta em virtude das relações da Companhia com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia de um programa de integridade mantido e gerido por uma Superintendência de Compliance, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, dotada de independência e autonomia, cujas medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas, e tais

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

normativos são baseados em análise de risco previamente elaborada e atualizada periodicamente, bem como resultante do monitoramento constante, a garantir maior efetividade. Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Código de Ética: O Código de Ética é um guia de atuação e padrão de conduta aplicável a todos os profissionais da Companhia, suas controladas e fornecedores. O documento é baseado em valores e princípios que devem estar presentes nas relações com os diferentes públicos, e o cumprimento de suas diretrizes tem por objetivo preservar a integridade e a reputação dos profissionais e das empresas do grupo da Companhia. O Código de Ética aborda riscos gerais e também específicos, na medida em que traz regras relativas à oferta e ao recebimento de favores e presentes, relacionamento com entes públicos, repúdio à corrupção, situações de conflito de interesses, assédio, confidencialidade das informações, proteção de recursos, segurança e saúde do trabalho, entre outros. O documento está disponível no website e na intranet da Companhia;
- Código de Conduta Ética para fornecedores: O Código de Conduta Ética para Fornecedores descreve as expectativas da Companhia em relação aos seus fornecedores. Ao aceitar os termos contidos no documento, os fornecedores reconhecem que todos os acordos, contratos e relações comerciais com a Companhia, existentes e futuros, estão sujeitos às suas disposições. O Código de Conduta Ética para Fornecedores contém regras e compromissos relacionados a diversos temas, tais como ética e integridade, repúdio à corrupção, brindes e presentes, confidencialidade das informações, doações, trabalho escravo e infantil, meio ambiente, entre outros;
- Política Anticorrupção: A Política Anticorrupção aplica-se a todos os profissionais da Companhia, e tem como objetivo estabelecer padrões mínimos de comportamento frente a situações que possam envolver ou caracterizar corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, de maneira a demonstrar o compromisso da Companhia e de sua administração no combate à corrupção e a outros atos ilícitos;
- Procedimento para Conflitos de Interesses e Operações Vinculadas: este Procedimento, aprovado pelo Conselho de Administração, tem por objetivo detalhar as regras para situações nas quais entrem em conflito, de forma direta ou indireta, o interesse da Companhia ou de qualquer empresa de seu Grupo e o interesse dos Diretores da Companhia ou de outras pessoas que a Superintendência de Compliance da Companhia decida submeter às regras de conflitos de interesse, ou o de suas pessoas vinculadas assim como nas transações que tais pessoas realizem com as empresas da Companhia (“Operações Vinculadas”).
- Política de Prevenção de Delitos: Esta política tem por objetivo afirmar o compromisso do Grupo com o monitoramento e sanção permanente de atos e comportamentos fraudulentos e ilícitos, manutenção de mecanismos de comunicação efetivos e conscientização de todos os funcionários para o desenvolvimento de uma cultura empresarial ética e honesta;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens: Esta política tem por objetivo orientar a conduta dos profissionais do grupo da Companhia com relação ao recebimento e oferecimento de brindes, presentes, vantagens e cortesias, tendo em vista a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e situações que possam caracterizar suborno ou corrupção pública ou privada;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Política de Doações e Patrocínios: Esta política objetiva orientar e auxiliar a conduta de profissionais da Companhia quanto aos patrocínios e doações a serem concedidos em relações comerciais;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação: Esta norma tem por objetivo estabelecer critérios para uso, controle e proteção da informação e dos ativos de informação do Grupo Neoenergia, preservando suas propriedades e possibilitando a continuidade competitiva do negócio. Cabe a todos os profissionais e a qualquer pessoa ou organização que tenha acesso às informações e aos ativos de informação do Grupo Neoenergia conhecer e cumprir as disposições da norma;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público: Esta norma tem como objetivo orientar e disciplinar as atividades da Companhia, bem como seus respectivos colaboradores e representantes, no relacionamento com entes ou agentes públicos;
- Norma de Gestão de Risco de Compliance: Esta norma tem por objetivo disciplinar o processo de gestão de riscos de compliance no Grupo, envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa está exposta.
- Canal de Denúncia anônimo e independente: A Companhia possui um canal de denúncias gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo da Companhia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei;
- Procedimentos de investigação: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta desenvolvida para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção: A Companhia realiza periodicamente uma série de atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade. Em 2017, o mapeamento de risco foi conduzido com o objetivo de construir os mapas de riscos e adotar ações complementares de mitigação ou eliminação dos riscos considerados relevantes;
- Treinamento para liderança e colaboradores: A Companhia oferece treinamentos periódicos e de comunicação contínua relacionados à ética, integridade e prática anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presencial e à distância (curso online), conforme detalhado abaixo. Os treinamentos são

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

oferecidos na forma presencial ou à distância (online), sendo alguns deles obrigatórios (e.g. treinamento de compliance e treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores);

- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética e do Código de Conduta Ética para Fornecedores, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio do preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas reputacionais e classificação de risco, conforme estabelecido na Política de Compras e no Procedimento de Due Diligence de Fornecedores.

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

Em relação ao treinamento referente à ética e integridade para liderança e colaboradores, a Companhia realizou 18 turmas de treinamentos presenciais para os líderes, totalizando 542 participações. Através do canal líder-equipe 3.135 colaboradores receberam o repasse do treinamento através de seus líderes. Também em 2018 foi realizado treinamento específico para a área técnica e operacional, totalizando 1.157 funcionários treinados. Além disso, mais de 3.424 colaboradores receberam treinamento sobre ética e legislação anticorrupção no período de integração de novos colaboradores.

Em março de 2017, foi lançada uma ferramenta online, disponível na intranet, para conhecimento e registro dos aceites do Código de Ética e política de integridade. Até dezembro de 2018 foram registrados 9.939 aceites, o que equivale a 89% dos colaboradores ativos no fechamento do ano.

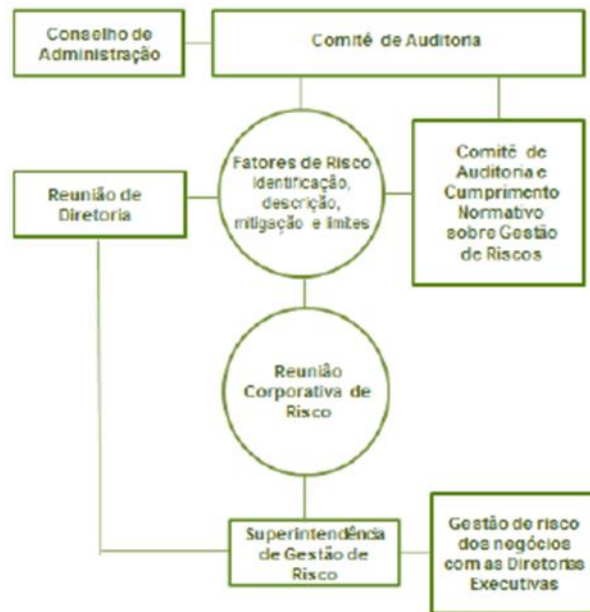
Vale destacar que em 2018, o Canal de Denúncias da Companhia, recebeu 741 relatos. Nenhum dos relatos recebidos, contudo, apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 – Lei da Empresa Limpa; ii) Lei nº 9.613/1998 – Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº 13.260/2016 – Lei de Combate ao Terrorismo ou o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). O tratamento dos relatos considerados como procedentes contemplou mudanças nos processos internos para mitigação de riscos e aplicação de medidas disciplinares, conforme cada caso.

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

(iii). Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Neoenergia conta com estrutura corporativa:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração;
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do Grupo.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores riscos, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: responsável pela elaboração, coordenação e implantação das Políticas de gestão de riscos; pela elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela definição, acompanhamento e controle dos indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; pela definição e avaliação do risco de crédito das contrapartes do Grupo;; pela elaboração dos relatórios de acompanhamento para a Diretoria e Conselho de Administração; pela busca da melhoria contínua do processo de gestão de riscos e pela disseminação da cultura de gestão de riscos na Companhia.
- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de risco aprovados; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a 1ª linha de defesa na gestão e controle dos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o Grupo.

Adicionalmente, a gestão de risco é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles do Grupo, que inclui:

- ii) as superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos do Grupo e de suas Companhias, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.



Estas superintendências, em conjunto com a Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Neste modelo, as áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada:

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política geral de gestão de risco corporativo, além de considerá-la alinhada às melhores práticas de mercado.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do Grupo Neoenergia e envolve, além das superintendências de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de Riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética;
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política:

A Política de Gestão de Risco Corporativo da companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do grupo da Companhia.

A Política de Riscos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, define os princípios, diretrizes e limites para gestão de risco de mercado, com destaque para os riscos de taxa de câmbio, taxas de juros, liquidez e solvência, além de diretrizes sobre a utilização de derivativos, cuja utilização para fins especulativos é expressamente proibida.

A Política de Riscos Financeiros é complementada ainda pela Política de Risco de Crédito, aprovada em 14 de dezembro de 2016, estabelece a identificação e segmentação em grupos homogêneos por tipo de exposição creditícia dentro do Grupo, a aplicação de critérios corporativos de admissão de contrapartes e a atribuição de limites de riscos de acordo com critérios de qualidade creditícia.

Em relação a risco de mercado de energia, há ainda a Política de Risco de Mercado de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração em 29 de junho de 2017, que define diretrizes para gestão de preços de energia (PLD).

Até a publicação deste Formulário de Referência todas as Políticas citadas tiveram suas revisões aprovadas pelo Conselho de Administração para 2019.

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial principalmente:

- Risco de instabilidade cambial: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e a exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência.
- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras.

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial devem ser protegidos por meio de operações de hedge;
- Avaliar o risco de toda dívida em moeda local emitida com taxas diferentes de CDI e TJLP e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge; e
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados'.

iii. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial, de juros e de índices de preços. Os principais instrumentos utilizados são swaps e Non-Deliverable Forwards (NDF).

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, o Grupo contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía proteção através de swaps para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Euro: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Euro. Nestes swaps, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Euro atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Euribor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado ou indexado ao Euro.

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

As operações são aprovadas observando a governança do Grupo Neoenergia, sendo reportadas mensalmente ao Comitê Financeiro e periodicamente ao Conselho de Administração.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do hedge de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos; iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de *overhedge*.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

O grupo da Companhia não opera instrumentos financeiros derivativos para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado do Grupo é composta principalmente pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira e pela Superintendência de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

A aprovação de operações envolvendo derivativos é realizada por alçada competente conforme Política de Limites e Alçadas do Grupo Neoenergia e estatutos das empresas do Grupo, entre elas a CELPE, e normalmente envolvem a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração, após apreciação do Comitê Financeiro.

É responsabilidade da Superintendência Corporativa de Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência Corporativa de Riscos e Superintendência de Gestão de Risco, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e das áreas de Gestão de Risco, de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O acompanhamento das estratégias de mitigação de risco de mercado é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro do Grupo Neoenergia, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e se a aprovação ocorreu conforme previsto nos normativos.

A Auditoria Interna está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos do Grupo Neoenergia para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controle Patrimonial e Planejamento. Juntamente com três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna, atua nas tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 - Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal referência é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa

Para a consecução desse objetivo, o auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais e o SAP-BPC responsável pela consolidação das contas contábeis, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a norma de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os líderes de área, proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias razoáveis com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá impedir ou detectar declarações inverídicas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria e a maior confiabilidade dos processos.

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia ou novas práticas apontadas pelo mercado.

A efetividade dos controles internos é testada pela área de Auditoria Interna da Companhia. Os testes são realizados seguindo a metodologia estabelecida pela Auditoria Corporativa do Grupo Neoenergia. Os resultados destes testes contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade da informação financeira, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da Companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance; (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controle Patrimonial e Planejamento e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Administração e (iii) Auditoria Interna, que se reporta ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal dos números contábeis divulgados ao mercado. (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) avaliar as violações; (iii) elaborar políticas e normas de compliance; (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria por meio do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da metodologia aos demais negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; e (iii) controles executados como não satisfatórios, (iv) controles com evidências inadequadas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo que apenas 2 foram classificadas como significativas.

As deficiências classificadas como significativas foram relacionadas a: (i) Monitoramento das atividades de usuários privilegiados nos ambientes SAP, GRC, sistema operacional e respectivos bancos de dados; (ii) Abertura de Mandante (SAP);

O fator de risco associado às deficiências significativas é: Alterações indevidas nos sistemas.

Como forma de correção das deficiências, os Auditores Independentes recomendaram o monitoramento e revisão das ações executadas pelos usuários.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento das Superintendências de Controles Internos.

Em relação às deficiências classificadas como significativas, está em estudo a implantação de um monitoramento mais efetivo para as atividades executadas por usuários privilegiados nos sistemas e bancos de dados.

Apesar das deficiências apontadas a Companhia possui controles robustos de liberação de acessos e revisão de perfis.

Vale destacar que as deficiências não geraram impactos nos números contábeis, bem como não afetaram a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras..

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública:

A Companhia cumpre o conjunto normativo que integra o Programa de Integridade da Neoenergia, que lhe é aplicável integralmente, e que lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade

O Grupo Neoenergia dispõe dos seguintes processos e iniciativas:

- Código de Ética;
- Código de Conduta para Fornecedores;
- Política Geral de Governança Corporativa
- Política Anticorrupção;
- Política de Prevenção de Delitos;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Política de Doações e Patrocínios;
- Políticas de riscos;
- Política de Compras
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação; ver a política
- Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- Canal de Denúncias anônimo e independente;
- Procedimentos de investigação ;
- Procedimento de Investigação de Relatos;
- Procedimento de Conflito de Interesses;
- Procedimento de Due Diligence de Fornecedores;
- Procedimento de Due Diligence de Investimentos/Desinvestimentos
- Canal de consultas éticas para colaboradores;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção;
- Treinamento e comunicação para liderança e colaboradores;
- Cláusula anticorrupção.

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A avaliação de riscos de integridade é efetuada periodicamente pela Superintendência de Compliance da Neoenergia. A Companhia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção, dentre outros, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade.

Ademais, o monitoramento constante das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporcionam uma análise das situações e permitem a propositura e implementação de melhorias de processos e procedimentos Quanto às políticas de integridade,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

estas são revisadas com periodicidade anual, ou sempre que necessário de forma a esta em consonância com a dinâmica da Companhia, tornando-as mais efetivas.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade a Companhia integra o Sistema de Compliance da Neoenergia, a qual dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração por intermédio de seu Comitê de Auditoria, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração da Neoenergia, que tem como principais atribuições: Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) Gerir o canal de denúncias; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos de integridade para os colaboradores da Companhia; (vii) efetuar due diligences para fornecedores e em projetos de investimento.

A Companhia, como integrante do Sistema de Compliance da Neoenergia, dispõe de outros órgãos ligados à controladora que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance, quais sejam:

Uma Superintendência de Controles Internos, ligada à Diretoria de Planejamento e Controle da Neoenergia, responsável por: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) desenhar os controles necessários identificados nos trabalhos de auditoria interna / externa, riscos e compliance; (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Uma Superintendência de Gestão de Riscos, ligada à Diretoria de Finanças e Relações com os Investidores da Neoenergia, responsável por: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Uma Superintendência de Auditoria Interna, com independência de atuação e orçamentária, reportando-se ao Conselho de Administração da Neoenergia, por intermédio do Comitê de Auditoria, responsável por: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes. Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

Por sua vez, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia adota o Código de Ética de sua controladora, formalmente aprovado pelo Conselho de Administração. A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia, aplicável à Companhia foi aprovado no Conselho de Administração em 23 de abril de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no seu website na página de Ética e Integridade

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética da Neoenergia, aplicável à Companhia deve ser cumprido indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, seja diretor, conselheiro fiscal, conselheiro de administração ou empregado.

Também deve ser observado por fornecedores e prestadores de serviços nas suas disposições que não conflitem com os seus respectivos códigos. O Código de Ética da Neoenergia é encartado aos contratos, vinculando-os quanto ao dever de observância e cumprimento.

Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

A Companhia oferece treinamentos periódicos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e online, sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e legislação anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

A Companhia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. No item 4.9 da Norma de Medidas Disciplinares da Neoenergia também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e Políticas de Integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas estão definidas em legislação específica (CLT), no caso em questão vão desde advertência ate demissão por justa causa, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor.

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia, aplicável à Companhia foi aprovado no Conselho de Administração em 23 de abril de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no seu website na página de Ética e Integridade.

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei.

A. se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé:

O Canal de Denúncias, uma vez gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e principalmente o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética prevê a política de não retaliação aos denunciantes de boa-fé, monitorada pela Superintendência de Compliance da Neoenergia, conferindo-a mecanismos capazes de evitar e/ou remediar possíveis retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

B. órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance da Neoenergia é responsável pela apuração das denúncias, em todas as empresas que compõem o Grupo, incluindo a Companhia, a qual em certas condições, pode contratar e gerir o trabalho de empresas especializadas.

C. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia adota o Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento da Neoenergia, o qual foi aprovado em dezembro de 2018 e Norma de Investimento e Desinvestimento, aprovada em abril 2018 com o objetivo de identificar vulnerabilidades em termos reputacionais, de corrupção, fraude e prática de delitos no âmbito de processos investimento e desinvestimento da Companhia, o que inclui fusões, aquisições e reestruturações societárias

D. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para

a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido (Item 5.4 com redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017).

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas

Todas as alterações sobre a gestão de risco da Companhia foram mencionadas nos itens anteriores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações relevantes foram fornecidas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

As informações contidas neste item 10 foram extraídas das demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios de 2018, 2017 e 2016. A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia.

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Exercício findo em 31 de dezembro de			
(Em milhares de R\$, exceto os índices)	2018	2017	2016
Lucro Líquido	111.904	56.395	-333
EBITDA ⁽¹⁾	678.683	550.132	429.672
Patrimônio líquido	1.593.470	1.537.356	1.574.332
Endividamento bruto ⁽²⁾	4.509.251	3.136.133	2.222.587
Endividamento líquido ⁽³⁾	3.846.645	2.795.739	2.022.876
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos e valores mobiliários circulante e não circulante)	662.606	340.394	199.711
Índice endividamento líquido/endividamento bruto + Patrimônio líquido ⁽⁴⁾	0,74	0,8	0,84
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	5,67	5,08	4,71

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRS”). O EBITDA não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras.

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.

A diretoria avalia que a Companhia tem apresentado nos três últimos exercícios sociais condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos junto ao órgão regulador.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018

Em 2018, a Celpe registrou lucro líquido de R\$ 111.904 mil, R\$ 55.509 mil superior ao registrado em 2017. A alavancagem da companhia, medida pelo endividamento líquido/EBITDA, alcançou 5,67 em 31 de dezembro de 2018 (5,08 em 31 de dezembro de 2017). O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 4.509.251 mil em 31 de dezembro de 2018, apresentando um crescimento de 43,78%, ou seja, R\$ 1.373.118 mil em relação a 31 de dezembro de 2017.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017

A Companhia registrou em 2017 lucro líquido de R\$ 56.395 mil, R\$ 56.728 mil superior ao registrado em 2016. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 3.136.133 mil em 31 de dezembro de 2017, apresentando um crescimento de R\$ 913.546 mil em relação a 31 de dezembro de 2016.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2016 prejuízo líquido de R\$ 333 mil, R\$ 19.429 mil abaixo do registrado em 2015. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 2.222.587 mil em 31 de dezembro de 2016, apresentando um crescimento de R\$ 471.922 mil em relação a 31 de dezembro de 2015.

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A estrutura de capital da Companhia teve a seguinte evolução nos últimos três anos:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2018		2017		2016	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
Capital de Terceiros	5.138.644	76,97%	6.169.955	79,47%	3.950.811	71,51%
Capital Próprio	1.537.356	23,03%	1.593.470	20,53%	1.574.332	28,49%

Nota: O Capital de Terceiros considera Passivo Circulante e Não Circulante. Capital Próprio considera o valor do Patrimônio Líquido

O capital de terceiros considera o passivo total e o capital próprio considera o valor do patrimônio líquido.

i. hipóteses de resgate

Não existem hipóteses de resgate de ações previstas no Estatuto Social da Companhia.

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável, pois não existe fórmula preestabelecida de cálculo do valor de resgate das ações ou cotas.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Companhia apresenta plena capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros de curto e médio prazo, pois adota uma política financeira conservadora que busca manter um montante de dívida, estrutura de amortização e prazo médio compatíveis com sua geração de caixa. A seguir evolução do EBITDA nos últimos três anos.

Indicador	2018	2017	2016
Dívida Líquida/EBITDA	5,67	5,08	4,71

Fonte: DFP

No entanto, a Companhia não pode assegurar que eventos adversos não ocorrerão e não prejudicarão a capacidade de pagamento da Companhia.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes utilizadas

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar e tem praticado o financiamento dos investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB, FINEP e entre outros. Além dessas fontes, a Companhia tradicionalmente acessa o mercado de capitais doméstico e bancário para complementar suas fontes de financiamento, quando este apresenta condições favoráveis para emissões e captações.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de capex para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então a companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas iniciativas são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente do passivo financeiro.

A seguir apresentamos as captações realizadas em 2018 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexadores	Valor Captado
<u>Contratos de Dívida no Mercado Internacional</u>			
<i>Dolar</i>			
4131	dez/2020	PRÉ	150.000
4131	jan/2021	LIBOR	150.000
Taxa Média/Subtotal		7,71%	300.000
<i>Euros</i>			
4131 Celpe	jul/2022	EURO	350.000
Taxa Média/Subtotal		7,56%	350.000
<u>Contratos de Dívida no Mercado Nacional</u>			
Financiamento	jun/24	TJLP	1.975
Financiamento	mar/24	TJLP	85.051
Financiamento	mar/24	SELIC	63.455
Taxa Média/Subtotal		9,08%	150.481
Taxa Média/Total		7,90%	800.481

A seguir apresentamos as emissões de debêntures realizadas em 2018 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Financeiros Anuais - %	Valor Captado
CEPE18	fev/23	117,30% CDI	500.000
CEPE19	jul/25	IPCA + 6,0352%	600.000
Total			1.100.000

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros a geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de casamento de fluxo de caixa.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de *Credit Facility* junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

Desde a publicação da Lei 12.431, a Companhia vem se financiando também por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. A possibilidade de lastro para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria ANEEL nº 245 de 27 de junho de 2017, podendo ser futuramente considerada como uma alternativa ou complementariedade ao financiamento com os bancos de fomento.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Faz parte da política financeira da Celpe buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua dívida. A Celpe possuía no final dos últimos três anos o endividamento vencendo no curto e logo prazo.

O percentual de endividamento, considerando o passivo circulante e não circulante é demonstrado na tabela a seguir:

Indicador	Exercício Social terminado em					
	2018		2017		2016	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
Passivo Circulante	1.704.951	27,6%	2.164.656	42,1%	1.919.138	48,6%
Passivo Não Circulante	4.465.003	72,4%	2.973.988	57,9%	2.031.673	51,4%
Total	6.169.954	100,0%	5.138.644	100,0%	3.950.811	100,0%

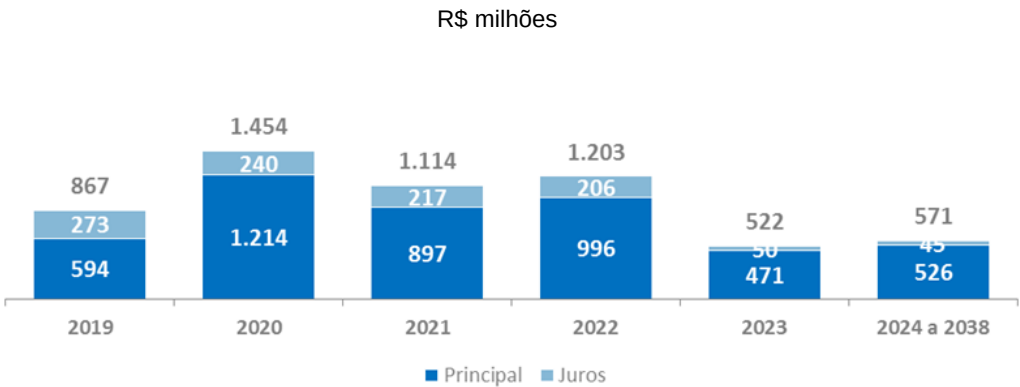
Fonte: DFP

O percentual do endividamento mencionado acima refere-se ao Passivo Circulante + Passivo não Circulante.

Faz parte da política financeira do Grupo Neoenergia buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua dívida. A seguir está o gráfico com histórico dos últimos três anos de endividamento de curto e longo prazo (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) e o gráfico com o cronograma de amortizações e encargos, posição de 31/12/2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas forward de mercado para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2018. Sendo assim, as informações apresentadas abaixo diferem das do cronograma de vencimentos apresentado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, que considera os índices e moedas realizados no encerramento do período e não as projeções de mercado.

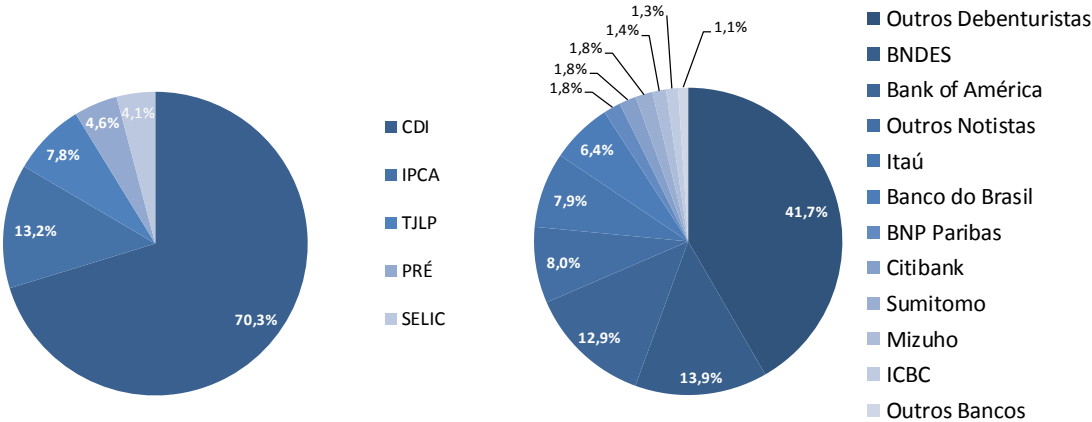


i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela a seguir apresenta os contratos de empréstimo e financiamento mais relevantes em 31/12/2018:

Empresa	CAPEX	Valor contratado	Valor Liberado	IOF	Comissão	Valor Líquido
CELPE	392.865	208.801	148.506	-2.595	-626	145.284

Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento da Celpe apresentava as seguintes características:



10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Credor	Moeda	Encargos Financeiros Anuais	Início	Vencimento	Saldo em 31/12/2018
Banco do Brasil	Real	9,5% / 116% do CDI	2010 - 2017	2019 - 2021	290.325,22
Bank of America	Dólar / Euro	1,679% / Libor + 1,5% + Libor + 1,9%	2017 - 2018	2020 - 2022	583.506,89
BNDES	Real	3% a 6% / TJLP a TJLP + 2,70 / SELIC + 2,09% a SELIC + 2,53%	2013	2021 - 2024	642.487,09
BNP Paribas	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	80.837,85
Caixa Econômica Federal	Real	6,00%	2013	2025	17.794,44
Citibank	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	80.805,13
Industrial and Commercial Bank of China	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	56.956,73
Itaú	Dólar	3,6635% a 4,284%	2016 - 2018	2019 - 2021	357.553,50
Mizuho	Dólar	Libor + 1,4%	2017	2020	64.743,84
Outros Debenturistas	Real	IPCA + 6,0352% a IPCA + 6,1827% / 117,3% a 122,7% do CDI	2016 - 2018	2019 - 2025	1.878.931,45
Outros Notistas	Real	121% a 122,6% do CDI	2017	2021 - 2022	361.298,25
Sumitomo	Dólar	Libor + 1,9%	2017	2020	80.666,73
IBM	Real	CDI + 0,31%	2014	2020	29.240,81
KFW	Euro	2,00%	1996	2026	444,86

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Os contratos financeiros do Grupo Neoenergia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

-Limite de endividamento:

A empresa possui contratos que restringem o endividamento de forma indireta ao exigir o cumprimento de indicadores financeiros como, por exemplo, Dívida Líquida/EBITDA. Nos contratos de financiamento o não cumprimento dos mesmos implica na exigência de solicitação de anuência do credor.

-Distribuição de dividendos:

Os contratos de financiamentos não possuem restrições de pagamentos de dividendos acima do mínimo obrigatório, desde que a companhia esteja adimplente com suas obrigações contratuais.

-Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Companhia possui contratos de financiamento com o BNDES, Caixa Econômica Federal (com interveniência da ELETROBRÁS) e FINEP com saldos ainda não totalmente utilizados até 31/12/2018, conforme tabela abaixo:

Credor	Empresa	Valor Contratado (R\$ Mil)	Valor Utilizado (R\$ Mil)	Saldo Utilizado
BNDES	Celpe	643.357	0	0,00%
BNB	Celpe	574.698	0	0,00%
Total	0	1.218.055	0	0,00%

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado referentes aos exercícios de 2018, 2017 e 2016 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.

Demonstração do Resultado (Valores em R\$ mi)

	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
RECEITA BRUTA	8.442.261	6%	150%	7.941.725	10%	150%	7.208.925	153%
(-) Deduções da receita bruta	(2.826.215)	7%	-50%	(2.639.197)	6%	-50%	(2.482.149)	-53%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.616.046	6%	100%	5.302.528	12%	100%	4.726.776	100%
Custo do serviço	(4.749.692)	3%	-85%	(4.590.439)	12%	-87%	(4.094.516)	-87%
LUCRO BRUTO	866.354	22%	15%	712.089	13%	13%	632.260	13%
Despesas com vendas	(184.091)	-12%	-3%	(208.825)	-11%	-4%	(233.770)	-5%
Despesas gerais e administrativas	(231.366)	48%	-4%	(156.580)	5%	-3%	(149.438)	-3%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	450.897	30%	8%	346.684	39%	7%	249.052	5%
Resultado financeiro	(286.562)	0%	-5%	(287.341)	22%	-5%	(235.566)	-5%
Receita financeira	1.137.216	212%	20%	364.988	-43%	7%	643.577	14%
Despesa financeira	(1.423.778)	118%	-25%	(652.329)	-26%	-12%	(879.143)	-19%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	164.335	177%	3%	59.343	340%	1%	13.486	0%
Imposto de renda e contribuição social	(52.431)	1679%	-1%	(2.948)	-79%	0%	(13.819)	0%
Corrente	(122)	-2540%	0%	5	0%	0%	-	0%
Diferido	(52.309)	1671%	-1%	(2.953)	-79%	0%	(13.819)	0%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	111.904	98%	2%	56.395	-17034%	1%	(333)	0%

Receita Líquida

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Componentes da Receita Bruta	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
Fornecimento de Energia	3.733.234	10%	66%	3.409.194	11%	64%	3.082.329	65%
Disponibilidade da rede elétrica	3.734.362	14%	66%	3.288.936	1%	62%	3.250.232	69%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	150.648	-2%	3%	154.076	-20%	3%	192.723	4%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	(30.642)	-112%	-1%	265.958	100%	5%	(185.293)	-4%
Receita de Construção	732.609	6%	13%	691.074	-10%	13%	763.913	16%
Outras Receitas	122.050	-8%	2%	132.487	26%	2%	105.021	2%
Total da Receita Bruta	8.442.261	6%	150%	7.941.725	10%	150%	7.208.925	153%
(-) Deduções da receita bruta	(2.826.215)	7%	-50%	(2.639.197)	6%	-50%	(2.482.149)	-53%
Total receita operacional líquida	5.616.046	6%	100%	5.302.528	12%	100%	4.726.776	100%

2018

A Companhia apresentou em 2018 uma Receita Bruta de R\$ 8.442.261 mil, representando um acréscimo de 6% em relação ao valor de R\$ 7.941.725 mil registrado em 2017.

- ✓ Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:
- ✓ Em 2018, a Celpe forneceu no mercado concessão (cativo + livre), o volume total de 13.612 GWh, crescimento de 1,98%. Considerando apenas o mercado cativo, a Companhia forneceu 10.901 GWh, representando aumento de 1,20% quando comparado a 10.772 GWh, volume fornecido no mesmo período de 2017.
- ✓ Aumento da Receita de Fornecimento de Energia faturado no mercado cativo de R\$ 324.040 mil, equivalente a 10% comparado com 2017, impactado pelo Reajuste Tarifário Anual de 2018 de (8,89%).
- ✓ Disponibilidade da rede elétrica apresentou um aumento de R\$ 445.426 mil, equivalente a 14%, comparando com 2017, devido a receita de uso de rede elétrica (cativo + livre) e efeito do reajuste tarifário. Deste aumento, R\$ 42.859 mil foram referentes ao consumidor livre.
- ✓ Receita de Construção apresentou aumento de R\$ 41.535 mil equivalente a 6%, sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor no custo. Estes valores estão relacionados a investimentos em infraestrutura líquidos de recursos de obrigações especiais.
- ✓ Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros apresentou o valor passivo de R\$ 30.642 mil em 2018 e valor ativo de R\$ 265.958 mil em 2017, composto da constituição dos ativos de R\$ 38.360 mil, devido custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 69.002 mil de reversão passiva da Parcela A. E variação negativa de R\$ 296.600 mil entre 2018 e 2017, é resultante do aumento da constituição passiva no valor de R\$ 233.778 mil e do aumento da amortização passiva no valor de R\$ 62.822 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL na revisão tarifária de 2017 e reajuste tarifário de 2018.
- ✓ Em 2018, a dedução da Receita Bruta aumentou 7%, impacto de R\$ 187.018 mil, quando comparado com 2017, decorrente do aumento:
- ✓ ICMS em R\$ 163.716 e PIS/COFINS R\$ 59.946 mil, efeito do aumento de base;
- ✓ CDE R\$ 75.439 mil, devido a alteração das cotas; e
- ✓ E redução de:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- ✓ BT R\$ 82.766 mil, devido ao repasse do excedente para a CCRBT; e
- ✓ P&D R\$ 36.345 mil, em decorrência de crédito de ressarcimento P&D Ofício 350-8 SAF ANEEL.

2017

A Companhia apresentou em 2017 uma Receita Bruta de R\$ 7.941.725 mil, representando um acréscimo de 10% em relação ao valor de R\$ 7.208.925 mil registrado em 2016.

Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:

(i) Aumento da receita de fornecimento faturado do mercado cativo em R\$ 307.698 mil. Essa variação considera a contribuição positiva do Fornecimento Não Faturado no valor de R\$ 13.215 mil. Se desconsiderarmos essa linha temos uma variação positiva de R\$ 294.483 mil equivalente a um aumento de 5%. Os dois principais efeitos que contribuem com essa queda estão detalhados a seguir:

✓ Com a Revisão Tarifária Periódica aplicada a partir de abril de 2017 é verificado um incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 7,62%. Além disso, a predominância da bandeira tarifária vermelha em 2017, variando entre o patamar 1 e 2, , incidiu uma receita adicional para as empresas e um custo adicional para os consumidores. O mesmo não ocorreu em 2016, quando predominou a bandeira verde. A tarifa média faturada em 2017 em relação a 2016 contribuiu com um efeito preço positivo de R\$ 555.887 mil

✓ Em compensação a redução do volume de energia distribuída foi de 4,49% no mercado cativo, contribuindo com um efeito volume negativo de R\$ 261.404 mil, com destaque para a queda da classe industrial que impactou negativamente a Receita de Fornecimento em R\$ 125.473 mil, com a migração dos clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre e, também, pela baixa produção industrial.

(ii) O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre no valor de R\$ 44.695 mil, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, contribuiu com um aumento do consumo em 450 GWh, representando um crescimento de 23,01%.

(iii) Na conta “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” a variação positiva de R\$ 451.251 mil entre 2017 e 2016 é resultante do aumento da constituição ativa no valor de R\$ 359.578 mil, e do aumento da amortização ativa no valor de R\$ 92.285 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016.

O aumento da Receita foi compensado parcialmente pela:

(i) A variação negativa de 20%, no valor de R\$ 38.647 mil, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE”, em função da redução do nível de exposição contratual da CELPE.

(ii) Redução de R\$ 72.839 mil equivalente a 9,5% na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor no custo.

✓ Em 2017, a dedução da Receita Bruta aumentou 6%, impacto de R\$ 157.048 mil, quando comparado com 2016, decorrente do aumento:

✓ ICMS em R\$ 75.639 e PIS/COFINS R\$ 41.530 mil, efeito do aumento de base;

✓ BT R\$ 73.274 mil, devido ao repasse do excedente para a CCRBT;

✓ P&D R\$ 288 mil, em decorrência de crédito de ressarcimento P&D Ofício 350-8 SAF ANEEL.

E redução de:

✓ CDE R\$ 51.709 mil, devido a alteração na cota da CDE-ACR conforme Resolução nº 2.231 04/2017.

Custos e Despesas Operacionais

	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
Energia elétrica comprada para revenda	(2.980.953)	1%	58%	(2.942.370)	22%	59%	(2.408.939)	54%
Encargos de uso do sistema transmissão	(393.876)	97%	8%	(199.531)	-5%	4%	(211.067)	5%
Não Gerenciáveis	(3.374.829)	7%	65%	(3.141.901)	20%	63%	(2.620.006)	59%
Pessoal	(250.686)	-13%	5%	(288.918)	14%	6%	(253.038)	6%
Administradores	(3.402)	-53%	0%	(7.192)	18%	0%	(6.120)	0%
Benefício pós-emprego	(2.480)	331%	0%	(576)	-104%	0%	15.334	0%
Material	(33.469)	-3%	1%	(34.573)	39%	1%	(24.918)	1%
Serviços de terceiros	(374.656)	-9%	7%	(411.179)	-2%	8%	(421.310)	9%
Amortização	(227.786)	12%	4%	(203.448)	13%	4%	(180.620)	4%
Arrendamentos e alugueis	(2.803)	-13%	0%	(3.229)	3%	0%	(3.128)	0%
Tributos	(3.676)	11%	0%	(3.300)	34%	0%	(2.471)	0%
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(106.907)	-2%	2%	(109.364)	-17%	2%	(132.364)	3%
Custo de construção da infraestrutura da Concessão	(732.609)	6%	14%	(691.074)	-10%	14%	(763.913)	17%
Outros	(51.846)	-15%	1%	(61.090)	-28%	1%	(85.170)	2%
Gerenciáveis	(1.790.320)	-1%	35%	(1.813.943)	-2%	37%	(1.857.718)	41%
Total custos / despesas	(5.165.149)	4%	100%	(4.955.844)	11%	100%	(4.477.724)	100%

Em 2018 destacam-se:

Os custos e despesas operacionais em 2018 correspondem a R\$ 5.165.149 mil contra R\$ 4.955.844 mil apresentado em 2017, representando um acréscimo de R\$ 209.305 mil, ou seja, aumento de 4%.

Custos não gerenciáveis

Contribuíram para esse resultado:

- (i) Aumento do encargo de uso dos sistemas de transmissão e distribuição em R\$ 194.345 mil corresponde a 97,40%, devido reajuste das tarifas de uso do sistema de transmissão – TUST a partir de agosto/2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (ii) Redução da receita do Encargo de Energia de Reserva – EER (Conta de energia de Reserva – CONER), em R\$ 87.298 mil, devido à redução da receita gerada pelas usinas que contribuem para a Conta de Energia de Reserva, em função da redução do PLD em relação a 2017.

Custos gerenciáveis

- (i) Redução de Pessoal e administradores em R\$ 42.022 mil corresponde a -13% devido a reestruturação em 2017;
- (ii) Aumento do benefício pós emprego em R\$ 1.904 mil, comparado a 2017, devido atualização do laudo atuarial;
- (iii) Redução de serviço de terceiros R\$ 36.523 mil, comparado a 2017, sendo os mais relevantes: a) manutenção corretiva sistema elétrico (-R\$ 15.549 mil), devido ao plano de melhoria do DEC; b) poda de árvore (-R\$ 13.189 mil), devido à readequação do plano físico, e c) assessoria de cobrança (-R\$ 3.199 mil);
- (iv) Redução da PECLD -R\$ 2.457 mil, corresponde a contratos de clientes que apresentam longo histórico de inadimplência;
- (v) Aumento da amortização em R\$ 24.338 mil, devido a unitização no exercício e consequente aumento da base de ativos.

Em 2017 destacam-se:

Os custos e despesas operacionais em 2017 correspondem a R\$ 4.971.725 mil contra R\$ 4.477.724 mil apresentado em 2016, representando um acréscimo de R\$ 494.001 mil, ou seja, aumento de 11,03%.

Contribuíram para esse resultado:

(I) Acréscimo de 22,85% no custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 550.545 mil, decorrente principalmente dos fatores descritos abaixo.

✓ Aumento com os custos variáveis do MCP (Mercado de Curto Prazo) em R\$ 542.727 mil em relação a 2016, devido ao aumento do PLD médio Nordeste, que saiu de R\$/MWh 173,57 para R\$/MWh 335,33 em 2017. Esse impacto é atribuído à parcela variável de térmicas, que reflete o custo do acionamento dessas usinas, e ao custo do risco hidrológico das usinas repactuadas.

✓ O custo de energia no custo prazo – PLD contribuiu com uma variação desfavorável de R\$ 251.861 mil em 2017 em relação ao ano anterior, devido à necessidade de comprar energia dos meses em que a CELPE ficou com déficits na CCEE. Em 2016, o efeito da recontabilização da SE PauFerro reduziu a despesa nesse mercado, fechando o ano com o valor positivo de R\$ 104.725 mil na conta de custo.

✓ Aumento de R\$ 29.443 mil com energia adquirida no contrato bilateral em função do reajuste tarifário de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Termopernambuco.

Esse aumento foi compensado parcialmente pela:

✓ Redução de R\$ 131.001 mil nos custos de energia adquirida através do ambiente regulado – ACR, em função do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSDEN) que possibilitou a redução da sobrecontratação da CELPE.

✓ Contribuição favorável de R\$ 17.716 mil em função da realocação das Cotas, apesar do aumento das tarifas.

✓ Variação positiva de R\$ 70.277 devido ao crédito de PIS e COFINS;

✓ Contribuição favorável de R\$ 34.871 mil referente ao ressarcimento de energia e encargos de energia de reserva – EER, devido ao descumprimento das usinas em relação aos despachos solicitados pelo ONS e em função da alta do PLD que provoca um efeito favorável no ERR.

(i) Encargos de uso do sistema de transmissão, variação favorável de R\$ 11.536 mil, decorrente principalmente pelo, (a) redução de 57% do custo do ESS – encargo de serviço do sistema – equivalente a R\$ 60.103 mil quando comparado com 2016, devido ao aumento de acionamento de usinas térmicas, deixando a geração mais perto da Carga; (b) da variação favorável de R\$ 114.011 mil do encargo de energia de reserva – ERR em função da alta do PDL, provocando uma contabilização positiva redutora do custo em 2017 e (c) aumento do custo com o encargo de rede básica no valor de R\$ 154.948 mil devido ao reajuste tarifário da Rede Básica em julho de 2017.

(ii) Redução de R\$ 72.839 mil equivalente a 9,5% no Custo de Construção de Infraestrutura da Concessão, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida da receita no mesmo valor.

(iii) Em relação aos custos e despesas gerenciáveis tivemos uma melhora de 2,6% quando comparados com 2016, impactado principalmente pela queda nas Provisões Líquidas em 17,38% relacionadas as reversões na classe residencial por consequência da intensificação das ações de cobrança com foco na PCLD (aumento no volume de cortes, em média 49 mil/mês, em 2016 para 55 mil/mês em 2017 e crescimento das baixas administrativas em 2017, de 3,5 mil/mês para 4,4 mil/mês), na classe Comercial devido à negociação com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e nas demais classes impactadas pela reversão de R\$ 22,2 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receita Financeira	2018	AH%	AV%	2017	AH%	AV%	2016 (Reclassificado)	AV%
Renda de aplicações financeiras	32.481	-2%	-11%	33.141	73%	-12%	19.140	-8%
Juros, comissões e acréscimo moratório	40.722	3%	-14%	39.454	15%	-14%	34.230	-15%
Variações monetárias e cambiais	531.332	181%	-185%	188.953	-59%	-66%	459.244	-195%
Instrumentos financeiros derivativos	494.518	418%	-173%	95.527	-13%	-33%	110.007	-47%
Atualização Depósitos Judiciais	1.796	-29%	-1%	2.538	57%	-1%	1.619	-1%
Remuneração financeira da parcela A e outros	16.847	0%	-6%	-	-100%	0%	135	0%
Outras receitas financeiras	26.656	140%	-9%	11.123	779%	-4%	1.266	-1%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(7.136)	24%	2%	(5.748)	-3%	2%	(5.919)	3%
Total	1.137.216	212%	-397%	364.988	-43%	-127%	643.577	-273%

Despesa Financeira	2018	AH%	AV%	2017	AH%	AV%	2016 (Reclassificado)	AV%
Encargos de dívida	(219.692)	32%	77%	(166.909)	28%	58%	(130.314)	55%
Variações monetárias e cambiais	(763.786)	242%	267%	(223.052)	-36%	78%	(347.946)	148%
Instrumentos financeiros derivativos	(321.380)	135%	112%	(136.964)	-56%	48%	(310.534)	132%
Benefícios pós emprego e outros benefícios	(19.561)	-25%	7%	(26.166)	6%	9%	(24.730)	10%
Atualização do passivo financeiro setorial	-	-100%	0%	(11.999)	0%	4%	-	0%
Atualização Contingências	(26.316)	-28%	9%	(36.468)	36%	13%	(26.852)	11%
Outras despesas financeiras	(73.043)	44%	25%	(50.771)	31%	18%	(38.767)	16%
Total	(1.423.778)	118%	497%	(652.329)	-26%	227%	(879.143)	373%

Resultado financeiro	Resultado Financeiro Líquido	(286.562)	0%	100%	(287.341)	22%	100%	(235.566)	100%
-----------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------	-------------	------------------	------------	-------------	------------------	-------------

2018

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido de despesa de R\$ 286.562 mil em 2018, contra R\$ 287.341 mil em 2017.

Contribuíram para esse resultado:

(iv) Variação negativa da receita de aplicação financeira em R\$ 660 mil, devido à redução do CDI, impactando na renda de aplicação financeira comparado com 2017.

(v) Encargos de dívida, variações monetárias, cambiais sofreram uma variação líquida desfavorável de R\$ 36.563 mil, decorrente da combinação dos seguintes efeitos: (i) Aumento no volume da dívida em 43% impactando negativo em R\$ 95.098 mil; (ii) redução dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA), que representam um efeito negativo de R\$ 12.933 mil; (iii) As variações dos indexadores e moedas dos contratos representaram um efeito positivo de R\$ 71.468 mil, nas despesas financeira com dívida comparado com 2017.

2017

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido negativo de R\$ 287.341 mil em 2017, contra R\$ 235.566 mil em 2016, representando um aumento de 22%.

Contribuíram para esse resultado:

(i) Variação positiva da renda de aplicações financeiras em R\$ 14.001 mil, decorrente principalmente do aumento no saldo médio das disponibilidades em relação ao mesmo período ano anterior.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(ii) Encargos de dívida, variações monetárias, cambiais sofreram uma variação líquida desfavorável de R\$ 22.902 mil, decorrente da combinação dos seguintes efeitos: (i) Aumento no volume da dívida impactando negativamente em R\$ 93.984 mil; (ii) Aumento dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA), que representam um efeito positivo de R\$ 14.032 mil; (iii) As variações dos indexadores e moedas dos contratos representaram um efeito positivo de R\$ 91.054 mil; (iv) o reconhecimento do Custo de Transação representou um impacto negativo de R\$ 10.986 mil; e

(iii) Variação favorável de R\$ 159.090 mil dos instrumentos financeiros e derivativos decorrente da volatilidade do dólar.

(iv) Variação desfavorável da atualização da provisão para contingências / depósitos judiciais de R\$ 8.697 mil em 2017 em relação ao ano anterior, devido, principalmente, pela provisão de uma contingência na ordem de R\$ 10 milhões (principal + juros) ocorrida no terceiro trimestre de 2017 e não verificada no mesmo período do ano anterior.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 - Os diretores devem comentar

a. resultados das operações do emissor, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Companhia é composta conforme demonstrado a seguir:

2018

Os comentários da Administração sobre o desempenho econômico-financeiro e o resultado das operações devem ser lidos em conjunto com as demonstrações financeiras e notas explicativas.

• Resultado do ano de 2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ⁽¹⁾	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Receita Bruta	8.442.261	7.941.725	500.536	6,30%
(-) Deduções da Receita Bruta	(2.826.215)	(2.639.197)	(187.018)	7,09%
Impostos	(2.337.832)	(2.112.868)	(224.964)	10,65%
Encargos Setoriais	(488.383)	(526.329)	37.946	(7,21%)
Receita Operacional Líquida	5.616.046	5.302.528	313.518	5,91%
(-) Receita de construção	732.609	691.074	41.535	6,01%
(-) Outras receitas (A)	122.050	132.487	(10.437)	(7,88%)
Receita Operacional Líquida (s/Rec. Construção e Outras Receitas)	4.761.387	4.478.967	282.420	6,31%
Valor justo ativo indenizável da concessão (B)	55.940	57.155	(1.215)	(2,13%)
Custos de Bens Não Gerenciáveis	(3.378.778)	(3.152.308)	(226.470)	7,18%
Margem Bruta (C)	1.438.549	1.383.814	54.735	3,96%
Custos e Despesas Gerenciáveis (D)	(825.976)	(909.014)	83.038	(9,13%)
EBITDA (A - B + C + D)	678.683	550.132	128.551	23,37%
Amortização	(227.786)	(203.448)	(24.338)	11,96%
Resultado Financeiro	(286.562)	(287.341)	779	(0,27%)
Lucro antes dos impostos	164.335	59.343	104.992	176,92%
IR e CSLL	(52.431)	(2.948)	(49.483)	>1000%
Lucro do Exercício	111.904	56.395	55.509	98,43%

⁽¹⁾ Em milhares de Reais, exceto onde indicada outra unidade de medida

• Receita Operacional Bruta

A CELPE apresentou no ano de 2018 uma Receita Bruta de R\$ 8.442.261 mil, um aumento de R\$ 500.536 mil (6,30%), quando comparado a R\$ 7.941.725 mil em 2017.

Formatado: Esquerda: 1,23 cm,
Direita: 0,53 cm, Superior: 3,53 cm

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (em R\$ mil)	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Fornecimento de Energia Total	3.733.234	3.409.194	324.040	9,50%
Receita de Uso da Rede - Mercado Livre	281.762	238.903	42.859	17,94%
Receita de Uso da Rede - Mercado Cativo	3.452.600	3.050.033	402.567	13,20%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	150.648	154.076	(3.428)	(2,22%)
Valores a Receber da parcela A e Outros Itens Financeiros	(30.642)	265.958	(296.600)	(111,52%)
Receita de construção da infraestrutura da concessão	732.609	691.074	41.535	6,01%
Outras receitas	122.050	132.487	(10.437)	(7,88%)
Receita Operacional Bruta	8.442.261	7.941.725	500.536	6,30%

Em 2018, a Celpe forneceu no mercado concessão (cativo + livre), o volume total de 13.612 GWh, crescimento de 1,98%. Considerando apenas o mercado cativo, a Companhia forneceu 10.901 GWh, representando aumento de 1,20% quando comparado a 10.772 GWh, volume fornecido no mesmo período de 2017.

Ao final do ano, a Receita de Fornecimento de Energia Total (que representa o montante faturado no mercado cativo) foi de R\$ 3.733.234 mil, representando um aumento de R\$ 324.040 mil, equivalente a 9,50% acima do mesmo período de 2017, explicado principalmente pelo aumento no volume de fornecimento, pelos impactos do Reajuste Tarifário Anual de 2018 (com efeito médio percebido de 8,89%) e pelo impacto de R\$ 416.188 mil referente ao Fornecimento Não Faturado e Subvenção à Tarifa Social Baixa Renda (ambos itens que compõem a linha de Receita de Fornecimento de Energia total). Conforme detalhado na tabela abaixo:

FATURAMENTO DE ENERGIA POR CLASSE	2018		2017		Variação (%) 2018	
	R\$ Mil	GWh	R\$ Mil	GWh	Receita	Volume
Residencial	3.308.432	4.933	2.953.761	4.850	12,01%	1,72%
<i>Convencional</i>	<i>2.890.514</i>	<i>3.864</i>	<i>2.576.805</i>	<i>3.789</i>	<i>12,17%</i>	<i>1,97%</i>
<i>Baixa Renda</i>	<i>417.918</i>	<i>1.068</i>	<i>376.956</i>	<i>1.060</i>	<i>10,87%</i>	<i>0,79%</i>
Industrial	600.757	1.080	557.741	1.089	7,71%	(0,78%)
Comercial	1.727.384	2.465	1.577.209	2.453	9,52%	0,49%
Rural	279.037	672	253.082	678	10,26%	(0,84%)
Poder Público	389.789	622	362.167	628	7,63%	(0,93%)
Iluminação Pública	221.697	509	192.893	487	14,93%	4,40%
Serviço Público	242.550	606	212.083	572	14,37%	5,94%
Fornecimento Não Faturado	12.275	-	2.491	-	392,77%	-
Mercado Cativo (A)	6.781.921	10.887	6.111.427	10.757	10,97%	1,21%
Reclassificação da receita pela disponibilidade da rede elétrica - consumidor cativo	(3.452.600)	-	(3.050.033)	-	13,20%	-
Subvenção à tarifa social baixa renda (B)	403.913	-	347.800	-	16,13%	-
Consumo Próprio (C)	-	14	-	15	-	(6,57%)
Fornecimento de Energia Total	3.733.234	10.901	3.409.194	10.772	9,50%	1,20%
Mercado Livre (D)	281.762	2.711	238.903	2.577	17,94%	5,22%
Faturamento Total (A+B+C+D)	7.467.596	13.612	6.698.130	13.348	11,49%	1,98%

Outro fator que contribuiu para o aumento da Receita Operacional Bruta foi o aumento em R\$ 445.426 ou 13,54%, na receita de uso de rede elétrica (cativo + livre) alcançando R\$ 3.734.362 mil em 2018, também como um reflexo do aumento do volume fornecido e do reajuste tarifário. Deste aumento, R\$ 42.859 mil foram referentes ao consumidor livre.

A Receita de Construção apresentou aumento de R\$ 41.535 mil em relação a 2018, entretanto, existe a contrapartida de Custos no mesmo valor e, portanto, o efeito é nulo no EBITDA. Estes valores estão relacionados a investimentos em infraestrutura líquidos de recursos de obrigações especiais.

Em 2018, a conta contábil dos "Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros" apresentou o valor passivo de R\$ 30.642 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 38.360 mil decorrentes dos custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 69.002 mil referente à reversão passiva da Parcela A. Para essa linha a variação negativa de R\$ 296.600 mil entre os anos, foi resultante do aumento da constituição passiva no valor de R\$ 233.778 mil e do aumento da amortização passiva no valor de R\$ 62.822 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL na revisão tarifária de

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

2017 e reajuste tarifário de 2018.

2017

A Companhia apresentou em 2017 uma Receita Bruta de R\$ 7.941.725 mil, representando um acréscimo de 10,17% em relação ao valor de R\$ 7.208.925 mil registrado em 2016.

Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:

(i) Aumento da receita de fornecimento faturado do mercado cativo em R\$ 307.698 mil. Essa variação considera a contribuição positiva do Fornecimento Não Faturado no valor de R\$ 13.215 mil. Se desconsiderarmos essa linha temos uma variação positiva de R\$ 294.483 mil equivalente a um aumento de 5%. Os dois principais efeitos que contribuem com essa queda estão detalhados a seguir:

- Com a Revisão Tarifária Periódica aplicada a partir de abril de 2017 é verificado um incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 7,62%. Além disso, a predominância da bandeira tarifária vermelha em 2017, variando entre o patamar 1 e 2, incidiu uma receita adicional para as empresas e um custo adicional para os consumidores. O mesmo não ocorreu em 2016, quando predominou a bandeira verde. A tarifa média faturada em 2017 em relação a 2016 contribuiu com um efeito preço positivo de R\$ 555.887 mil

- Em compensação a redução do volume de energia distribuída foi de 4,49% no mercado cativo, contribuindo com um efeito volume negativo de R\$ 261.404 mil, com destaque para a queda da classe industrial que impactou negativamente a Receita de Fornecimento em R\$ 125.473 mil, com a migração dos clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre e, também, pela baixa produção industrial.

- (i) O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre no valor de R\$ 44.695 mil, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, contribuiu com um aumento do consumo em 450 GWh, representando um crescimento de 21,18%.

- (ii) Na conta "Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros" a variação positiva de R\$ 451.251 mil entre 2017 e 2016 é resultante do aumento da constituição ativa no valor de R\$ 359.578 mil, e do aumento da amortização ativa no valor de R\$ 92.285 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016.

Em 2017, a conta contábil dos "Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros" apresentou o valor ativo de R\$ 265.958 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 272.137 mil decorrentes os custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 6.180 mil referente à reversão passiva da Parcela A.

O aumento da Receita foi compensado parcialmente pela:

(i) A variação negativa de 20%, no valor de R\$ 38.647 mil, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica "CCEE", em função da redução do nível de exposição contratual da CELPE.

(ii) Redução de R\$ 72.839 mil equivalente a 9,5% na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de custos no mesmo valor.

2016

A Companhia apresentou em 2016 uma Receita Bruta de R\$ 7.178 milhões, representando um acréscimo de 3,2% em relação ao valor de R\$ 6.953 milhões registrado em 2015.

Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:

- O Aumento da Receita de Fornecimento Faturado em R\$ 51 milhões, excluindo-se os efeitos da variação positiva de R\$ 18 milhões do uso de rede e da variação negativa de R\$ 635 mil da Receita de Suprimento. O aumento foi

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

decorrente, principalmente, de dois efeitos:

(i) Efeito Preço: O Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2016 com incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 9,99% impactou positivamente a Receita de Fornecimento em R\$ 137 milhões.

(ii) Efeito do Volume: Redução de 1,48% no volume de energia distribuída no mercado cativo, com destaque negativo para a classe industrial, impactando negativamente a Receita de Fornecimento em R\$ 85 milhões.

- O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre no valor de R\$ 18 milhões, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre que contribuiu com um aumento do consumo em 154 GWh, representando um crescimento de 7,76%, assim o impacto do efeito volume foi de R\$ 14 milhões. Foi registrado também um aumento no preço médio por consumo do mercado livre de 2,04%, assim o efeito preço foi de R\$ 4 milhões.

- A variação positiva de 66%, no valor de R\$ 77 milhões, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica "CCEE", em função do aumento do nível de sobrecontratação da CELPE que registrou um aumento de 3,41 p.p. quando comparamos 2016 com o ano anterior. Esse aumento foi compensado parcialmente pela redução de 44% no PLD do Nordeste quando comparamos os dois anos.

- Acréscimo de R\$ 299 milhões equivalente a 64% na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão, devido ao maior volume de investimentos em 2016 em relação ao ano anterior, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de custos no mesmo valor.

O aumento da Receita foi compensado parcialmente pela:

- Conta de Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros, a variação negativa de R\$ 104 milhões entre 2016 e 2015, que é resultado do efeito líquido da elevação da constituição normal passiva no valor de R\$ 123 milhões, e da redução da amortização normal passiva no valor de R\$ 19.644, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2016 e 2015. Nessa mesma conta, o registro contábil de 2016 foi negativo no valor de R\$ 185 milhões, sendo composto pela constituição normal dos passivos de R\$ 87 milhões decorrente os custos realizados abaixo da cobertura tarifária e R\$ 98 milhões referente a reversão passiva da Parcela A.

- Redução de R\$ 101 milhões na linha de Fornecimento Não Faturado devido, em grande parte, ao provisionamento dos clientes de Iluminação Pública não realizados.

Fornecimento e Distribuição de Energia Elétrica Faturado:

Corresponde à receita de fornecimento e disponibilidade de rede de distribuição de energia elétrica medida e faturada para o consumidor cativo.

Subvenção à tarifa social baixa renda

Subvenção econômica com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da subclasse residencial baixa renda.

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE

Os montantes de receitas/despesas faturados e/ou pagos pelas concessionárias que tiveram excedente/falta de energia, comercializados no âmbito da CCEE, foram informados pela mesma e referendados pela Companhia.

Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros

Trata-se de ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados (Parcela A e outros

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

componentes financeiros) que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos. Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário

Receita de construção da infraestrutura da concessão:

Serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2018 destacam-se:

Deduções da Receita Bruta:

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (em R\$ mil)	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Receita Operacional Bruta	8.442.261	7.941.725	500.536	6,30%
Deduções da Receita Bruta	(2.826.215)	(2.639.197)	(187.018)	7,09%
IMPOSTOS (ICMS / PIS / COFINS / ISS)	(2.337.832)	(2.112.868)	(224.964)	10,65%
ICMS	(1.619.054)	(1.454.106)	(164.948)	11,34%
PIS	(127.792)	(117.279)	(10.513)	8,96%
COFINS	(588.300)	(538.867)	(49.433)	9,17%
ISS	(2.686)	(2.616)	(70)	2,68%
ENCARGOS SETORIAIS	(488.383)	(526.329)	37.946	(7,21%)
Quota para reserva global de reversão - RGR	-	-	-	0
Conta de desenvolvimento energético - CDE	(444.537)	(369.098)	(75.439)	20,44%
Subvenção – conta consumo de combustível – CCC	-	-	-	0
Programa de Eficientização Energética - PEE	(24.104)	(22.851)	(1.253)	5,48%
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT	(9.641)	(9.140)	(501)	5,48%
Empresa de Pesquisa Energética - EPE	(4.821)	(4.570)	(251)	5,49%
Pesquisa e desenvolvimento - P&D	27.205	(9.140)	36.345	(397,65%)
Encargos do Consumidor - PROINFA	(20.862)	(17.114)	(3.748)	21,90%
Encargos do Consumidor - CCRBT	(6.048)	(88.815)	82.767	(93,19%)
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica - TFSEE	(5.575)	(5.601)	26	(0,46%)
Receita Operacional Líquida	5.616.046	5.302.528	313.518	5,91%

Em 2018, as Deduções da Receita Bruta registraram um aumento de R\$ 187.018 mil comparativamente ao ano de 2017, principalmente em função do maior volume de impostos incidentes sobre a receita, consequência do maior volume faturado no ano. Quando comparado a 2017, os impostos apresentaram aumento de 10,65% (R\$ 224.964 mil).

Esse aumento de impostos foi parcialmente compensado pela redução de 7,21% em Encargos, que em 2017 foram de R\$ 526.329 mil para R\$ 488.383 mil em 2018. Destaque para a linha de Pesquisa e Desenvolvimento, que apresentou variação resultante do valor recebido pela companhia (R\$ 36.345 mil) devido ao superávit da conta (ressarcimento conforme Ofício 349 da SAF/ ANEEL - relativo ao excedente de arrecadação do adicional de 0,3% sobre a Receita Operacional Líquida). Em contrapartida a esse recebimento, houve a constituição de um passivo regulatório de valor correspondente no mês de abril de 2018.

A variação na linha de encargo do Consumidor – CCRBT é explicada pela mudança de metodologia realizada pela ANEEL em 2018, na qual as distribuidoras passam a utilizar os recursos de bandeiras para cobrir os custos da concessão e repassam apenas o excedente para a CCRBT.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A conta de Desenvolvimento Energético – CDE teve impacto de R\$ 75.439 devido às alterações das quotas de uso (Resolução nº 2.446 de 04 de setembro de 2018) e de quota de energia (Resolução nº 2.446 de 04 de setembro de 2018).

A Celpe encerrou 2018 com Receita Operacional Líquida de R\$ 5.616.046 mil, aumento de 5,91% (R\$ 313.518 mil) em relação ao mesmo período do ano anterior.

Custos e Despesas Operacionais

CUSTOS E DESPESAS (em R\$ mil)	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Não-gerenciáveis	(3.378.778)	(3.152.308)	(226.470)	7,18%
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(2.980.953)	(2.942.370)	(38.583)	1,31%
Encargos de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão	(393.876)	(199.531)	(194.345)	97,40%
Combustível para produção de energia	(3.949)	(10.407)	6.458	(62,05%)
Gerenciáveis	(825.976)	(909.014)	83.038	(9,13%)
Pessoal	(256.568)	(296.686)	40.118	(13,52%)
Material	(33.469)	(34.573)	1.104	(3,19%)
Serviços de terceiros	(374.656)	(411.179)	36.523	(8,88%)
Provisões Líquidas - PCLD	(106.907)	(109.364)	2.457	(2,25%)
Provisões Líquidas - Contingências	(55.019)	(43.477)	(11.542)	26,55%
Outros	643	(13.735)	14.378	(104,68%)
Total (Gerenciáveis + Não Gerenciáveis)	(4.204.754)	(4.061.322)	(143.432)	3,53%
Amortização	(227.786)	(203.448)	(24.338)	11,96%
Custos de construção	(732.609)	(691.074)	(41.535)	6,01%
Total	(5.165.149)	(4.955.844)	(209.305)	4,22%

Quando considerados os custos gerenciáveis e não gerenciáveis, a Companhia apresentou aumento no final do ano de 2018 de 3,53% (equivalente a R\$ 143.432 mil), abaixo da inflação do período (o IPCA, segundo dados do IBGE, fechou 2018 em 3,75%). O maior impacto veio dos custos não gerenciáveis, que registraram uma alta de 7,18% (R\$ 226.470 mil) em decorrência principalmente:

- (i) Do aumento significativo dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de 97,40% (equivalente a R\$ 194.345mil), oriundo de:
 - reajuste das tarifas de uso do sistema de transmissão – TUST a partir de agosto/2017. Tal efeito, decorre da decisão do Ministério de Minas e Energia publicada na Portaria 120 de abril de 2016, que determinou a inclusão, nas TUSTs de algumas transmissoras, da indenização de ativos ainda não amortizados, que não haviam sido compensados quando da prorrogação dos contratos de concessão. Essa inclusão foi feita de forma retroativa e impactou as distribuidoras a partir dos seus reajustes tarifários de 2017; e
 - redução da receita do Encargo de Energia de Reserva – EER (Conta de energia de Reserva – CONER), que também compõem a linha dos encargos de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, em R\$ 87.298 mil, devido à redução da receita gerada pelas usinas que contribuem para a Conta de Energia de Reserva, em função da redução do PLD em relação ao ano anterior.
- (ii) Da variação do custo da energia elétrica comprada para revenda, cuja as principais variações foram:
 - o aumento de R\$ 138.145 mil na energia adquirida através de leilão – ACR, devido à entrada ao início de suprimento de energia oriunda do 18º Leilão de Energia Nova A -5 (2013) e 22º Leilão de Energia Nova A -3 (2015), além do aumento das tarifas dos contratos de Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulatório (CCEAR);
 - o aumento de R\$ 64.790 mil nos contratos de cotas de garantia física cujas tarifas foram reajustadas de acordo com a Resolução Homologatória 2.421 de 2018;
 - o efeito parcialmente compensado pela redução da energia no curto prazo – PLD em R\$ 52.425,72, devido à redução de 62% da energia comprada no Mercado de Curto Prazo – MCP;

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- a redução dos custos variáveis em R\$ 119.495 mil, devido à redução do PLD Nordeste de R\$ 335/MWh em 2017 para R\$ 274/MWh em 2018.

Já os custos e despesas gerenciáveis da Companhia, em 2018, apresentaram redução de 9,13% (equivalente a R\$ 83.038 mil) quando comparados ao mesmo período de 2017. Essa redução é consequência dos objetivos de eficiência do Grupo Neoenergia que busca sinergias desde o segundo semestre de 2017. Desta forma, é possível observar as principais variações nas linhas de Pessoal, no valor de R\$ 40.118 mil, e de serviços de terceiros, no valor de R\$ 36.523 mil, principalmente em função de ações e iniciativas de otimização na gestão de pessoal e redução das despesas com treinamento. Também houve redução de R\$ 14.378 mil, ou 104,68%, na linha de Outros, explicada, principalmente, pelo reconhecimento das penalidades regulatórias, em 2018, como redutora da receita, e não como custos, conforme IFRS 15.

Em 2017 destacam-se:

Os custos e despesas operacionais em 2017 correspondem a R\$ 4.971.725 mil contra R\$ 4.477.724 mil apresentado em 2016, representando um acréscimo de R\$ 494.001 mil, ou seja, aumento de 11,03%.

Contribuíram para esse resultado:

(I) Acréscimo de 22,85% no custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 550.545 mil, decorrente principalmente dos fatores descritos abaixo.

- Aumento com os custos variáveis do MCP (Mercado de Curto Prazo) em R\$ 542.727 mil em relação a 2016, devido ao aumento do PLD médio Nordeste, que saiu de R\$/MWh 173,57 para R\$/MWh 335,33 em 2017. Esse impacto é atribuído à parcela variável de térmicas, que reflete o custo do acionamento dessas usinas, e ao custo do risco hidrológico das usinas repactuadas.
- O custo de energia no custo prazo – PLD contribuiu com uma variação desfavorável de R\$ 251.861 mil em 2017 em relação ao ano anterior, devido à necessidade de comprar energia dos meses em que a CELPE ficou com déficits na CCEE. Em 2016, o efeito da recontabilização da SE PauFerro reduziu a despesa nesse mercado, fechando o ano com o valor positivo de R\$ 104.725 mil na conta de custo.
- Aumento de R\$ 29.443 mil com energia adquirida no contrato bilateral em função do reajuste tarifário de Termopernambuco.
- Esse aumento foi compensado parcialmente pela:
- Redução de R\$ 131.001 mil nos custos de energia adquirida através do ambiente regulado – ACR, em função do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSDEN) que possibilitou a redução da sobrecontratação da CELPE.
- Contribuição favorável de R\$ 17.716 mil em função da realocação das Cotas, apesar do aumento das tarifas.
- Variação positiva de R\$ 70.277 devido ao crédito de PIS e COFINS
- Contribuição favorável de R\$ 34.871 mil referente ao ressarcimento de energia e encargos de energia de reserva – EER, devido ao descumprimento das usinas em relação aos despachos solicitados pelo ONS e em função da alta do PLD que provoca um efeito favorável no ERR.
- (II) Encargos de uso do sistema de transmissão, variação favorável de R\$ 11.536 mil, decorrente principalmente pelo, (a) redução de 57% do custo do ESS – encargo de serviço do sistema – equivalente a R\$ 60.103 mil quando comparado com 2016, devido ao aumento de acionamento de usinas térmicas, deixando a geração mais perto da Carga; (b) da variação favorável de R\$ 114.011 mil do encargo de energia de reserva – ERR em função da alta do PDL, provocando uma contabilização positiva redutora do custo em 2017 e (c) aumento do custo com o encargo de rede básica no valor de R\$ 154.948 mil devido ao reajuste tarifário da Rede Básica em julho de 2017.

(Iii) Redução de R\$ 72.839 mil equivalente a 9,5% no Custo de Construção de Infraestrutura da Concessão, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida da receita no mesmo valor.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(iv) Em relação aos custos e despesas gerenciáveis tivemos uma melhora de 2,6% quando comparados com 2016, impactado principalmente pela queda nas Provisões Líquidas em 17,38% relacionadas as reversões na classe residencial por consequência da intensificação das ações de cobrança com foco na PCLD (aumento no volume de cortes, em média 49 mil/mês, em 2016 para 55 mil/mês em 2017 e crescimento das baixas administrativas em 2017, de 3,5 mil/mês para 4,4 mil/mês), na classe Comercial devido à negociação com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e nas demais classes impactadas pela reversão de R\$ 22,2 milhões.

Em 2016, destacam-se:

- Em 26 de abril de 2016, foi homologado pela Aneel o resultado do Reajuste tarifária da Companhia de 14,03% Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 9,99%, conforme tabela abaixo. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 29 de abril de 2016 com vigência até 28 de abril de 2017.

- As deduções da Receita Bruta aumentaram 4,44%, quando comparado o ano de 2016 com o ano de 2015. Isso representa uma variação de R\$ 105 milhões, decorrente, principalmente, devido aos tributos e encargos que variaram proporcionalmente em função aumento da Receita Bruta. Além dos impactos dos repasses de recursos realizados por meio das cotas definidas da Conta de Desenvolvimento Energético -CDE e, dos Encargos do Consumidor - CCRBT referentes aos repasses das Bandeiras Tarifárias..

Os custos e despesas operacionais em 2016 correspondem a R\$ 4.450 milhões contra R\$

4.285 milhões apresentado em 2015, representando um acréscimo de R\$ 165 milhões, ou seja, aumento de 3,85%.

Contribuíram para esse resultado:

- Redução do custo da energia elétrica comprada para revenda, em R\$ 166 milhões, decorrente principalmente dos fatores descritos abaixo.

- Redução em R\$ 496 milhões nos Custos Variáveis do Mercado de Curto Prazo em função do melhor cenário hidrológico que causou: redução do PLD do Nordeste em 44% e melhora do GSF e consequente redução do custo do risco hidrológico quando comparamos o ano de 2016 com o anterior.

- Redução de R\$ 250 milhões no Custo com Energia de Curto Prazo – PLD devido ao nível de sobrecontratação maior da CELPE em 2016 em relação ao ano de 2015, resultando em receita para Companhia, visto que, o excedente de energia pode ser comercializado.

- Essa redução foi compensada parcialmente pelo:

- Aumento de R\$ 489,9 milhões nos custos de energia de leilão do ACR, dos contratos bilaterais, das cotas de garantia física e das cotas de Angra I e Angra II devido aos reajustes de tarifas de compras e inclusão de novas cotas e contratos no ano de 2016.

- Menor Ressarcimento de Energia devido à redução do despacho de usinas térmicas no Brasil em função do melhor cenário hidrológico, o abatimento nos custos da energia elétrica comprada para revenda foi menor em R\$ 25,5 milhões.

- Aumento de R\$ 29,9 milhões no Custo do PROINFA em função das novas cotas de para 2016.

- Aumento de R\$ 18,6 milhões nos Encargos de Energia de Reserva em função da não ocorrência de repasse da CCEE referente à conta CONER em 2016 devido à redução do PLD médio do Nordeste em 44%, diferente de 2015 que ocorreu repasse compensando a despesa com o encargo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Redução de R\$ 52 milhões nos Encargos de uso do sistema de transmissão, decorrente da melhora do cenário hidrológico e consequente redução do despacho das usinas termoeletricas, favorecendo o equilíbrio entre custo e receita. Essa melhora de cenário impactou principalmente nos encargos Encargo de Serviço do Sistema – ESS e Encargo de Energia de Reserva – ERR.

- Aumento dos gastos com serviços de terceiros em R\$ 52,5 milhões, decorrente principalmente do: (i) repasse dos índices de inflação nos contratos de prestação de serviços; e

(ii) aumento no volume de serviços de manutenção corretiva, inspeção técnica, serviço de leitura e entrega de conta, desligamentos e religamentos, dentre outros.

- Aumento dos gastos com Pessoal e Administradores em R\$ 17,9 milhões devido, principalmente, a reajustes nas remunerações em função do novo acordo coletivo

- Aumento das Provisões – PCLD em R\$ 39 milhões decorrente dos seguintes fatores: (i) aumento da tarifa decorrente do reajuste tarifária anual, (ii) clientes da classe industrial e comercial em recuperação judicial, (iii) perda de benefício de tarifa social para aproximadamente 60.321 clientes, além do início de tributação do ICMS para clientes beneficiados pela tarifa social e (iv) implantação de nova regra da PCLD em atendimento a Instrução Normativa 1.515 antecipando o provisionamento de R\$ 3 milhões

- Aumento de 64,4%, representando R\$ 299 milhões, no Custo de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos em 2016 em relação ao ano anterior.

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

Em conformidade com o contrato de concessão da Companhia, o Poder Concedente procederá, a cada 4 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.

Resumimos abaixo os detalhes do reajuste tarifário de 2018, 2017 e 2016 da Companhia.

Em 2018

Reajuste Tarifário Anual

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.388 de 24 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de abril de 2018, homologou o resultado do Reajuste Tarifário da Companhia, de 10,58 %, dos quais 5,22% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 5,36% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 8,89%, conforme tabela abaixo. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 29 de abril de 2018 com vigência até 28 de abril de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Grupo de Consumo	Variação Tarifária
AT - Alta Tensão (>2,3kV)	9,90%
BT - Baixa Tensão (<2,3kV)	8,47%
Efeito tarifário médio AT+BT	8,89%

Em 2017

Reajuste Tarifário

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.226 de 26 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de abril de 2017, homologou o resultado da Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Companhia, de 10,47%, dos quais 8,36% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 2,11% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 7,62%, conforme tabela abaixo. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 29 de abril de 2017 com vigência até 28 de abril de 2018.

Grupo de Consumo	Variação Tarifária
AT - Alta Tensão (>2,3kV)	4,85%
BT - Baixa Tensão (<2,3kV)	8,87%
Efeito tarifário médio AT+	7,62%

Em 2016

Reajuste Tarifário Anual – IRT 2016

A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.067 de 26 de abril de 2016, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, em 14,03%, dos quais 11,29% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 2,74% aos componentes financeiros pertinentes.

Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 9,99%, sendo de 6,77%, em média, para os consumidores conectados na Alta Tensão e de 11,66%, em média, para os consumidores conectados na Baixa Tensão.

As novas tarifas entraram em vigor a partir de 29 de abril de 2016 com vigência até 28 de abril de 2017.

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados pela inflação e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, além das características da fonte da energia comercializada.

Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela Companhia são: IGP-M, índice que reajusta parte das tarifas de fornecimento de energia elétrica e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação regulada.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

• Tarifas reguladas de distribuição de energia

O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica. Mais especificamente, a maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos com base em tarifas reguladas.

Os reajustes das tarifas de distribuição se aplicam de maneira diferenciada para cada classe de consumidores, havendo, em geral, aumentos diferenciados em função do mercado de referência utilizado em cada reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica. As variações de tarifas refletem não só a taxa da inflação brasileira, como as variações no custo de compra de energia, nos encargos setoriais incidentes, o crescimento de mercado e o efeito do processo de revisão tarifária previsto no contrato de concessão.

O mercado cativo de 208 foi de 10.901 GWh, 1,20% maior em relação ao ano de 2017 que foi de 10.772 GWh, 4,49% menor do que o verificado no ano de 2016, influenciado pela conjuntura econômica adversa e aumento da tarifa de energia e em 2016 foi de 11.278 GWh, 1,48% menor do que o verificado no ano de 2015.

Tarifas de compra de energia

Os preços da energia elétrica adquirida pela Companhia nos termos de contratos de longo prazo firmados no ambiente de contratação regulada são (i) aprovados pela ANEEL, no caso de contratos assinados antes do Novo Modelo do Setor Elétrico, e (ii) determinados em leilões para aqueles assinados após o Novo Modelo, enquanto os preços da energia elétrica comprada no ambiente de contratação livre baseiam-se em índices de mercado prevalentes, de acordo com o contrato bilateral.

Os preços nos contratos de longo prazo são corrigidos anualmente para refletir os aumentos em determinados custos de geração e a inflação. A maioria dos contratos tem reajustes vinculados ao reajuste anual nas tarifas de distribuição, de forma que os aumentos de custos são repassados aos consumidores por meio de aumentos de tarifas. Como uma crescente parcela da energia elétrica é adquirida em leilões públicos, o êxito das estratégias nesses leilões afeta as margens e a exposição ao risco de preço de mercado, uma vez que a capacidade de repassar os custos de aquisição de energia elétrica estará vinculada ao êxito na projeção da expectativa de demanda.

A energia contratada para atender ao mercado da CELPE em 2018 totalizou 14.406,61 GWh (14.426,25 GWh considerando a geração própria em Fernando de Noronha), o que representa um aumento de 1,0% em relação a 2017. Este aumento foi decorrente do início da vigência dos novos contratos que haviam sido firmados nos anos anteriores e do esforço da distribuidora para enquadrar a sua sobra contratual nos limites regulatórios por meio dos mecanismos de compensação de sobras e déficits de energia elétrica, homologados pelo regulador. A energia foi adquirida a um custo médio total de R\$ 199,74/MWh, enquanto o PLD médio do Nordeste em 2018 foi de R\$ 273,90/MWh, conforme mencionado no item 3.2 Mecanismos de Venda de Excedentes de Energia – MVE.

Em 2017, a energia contratada totalizou 14.263,4 GWh (14.281,9 GWh considerando a geração própria em Fernando de Noronha), o que representa uma retração de 6,7% em relação a 2016. Esta queda foi decorrente do encerramento dos contratos que alcançaram o fim da vigência e do esforço da distribuidora para enquadrar a sua sobra contratual nos limites regulatórios por meio dos processamentos de redução e/ou cessão contratual, homologados pelo regulador. A energia foi adquirida a um custo médio total de R\$ 190,32/MWh, enquanto o PLD médio do Nordeste em 2017 foi de R\$ 335,33/MWh.

E em 2016, a energia contratada em 2016 totalizou 15.299 GWh, o que representa um acréscimo de 2,17% em relação a ano de 2015. Este acréscimo foi decorrente do início de vigência dos contratos de leilões dos quais a empresa participou nos anos anteriores. A energia foi adquirida a um custo médio total de R\$ 176,69/MWh, enquanto o PLD médio do Nordeste em 2016 foi de R\$ 174/MWh.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Câmbio e Taxa de Juros

A Companhia possui empréstimos indexados ao Euro e ao Dólar e contratou instrumentos derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação

cambial. Foi utilizado swap de moeda estrangeira para CDI, de forma que os ganhos e perdas dessas operações decorrentes da variação cambial sejam compensados pelos ganhos e perdas equivalentes das dívidas em moeda nacional.

As dívidas da Companhia estão sujeitas à variação das taxas de juros no mercado e, portanto, na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da CELPE também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento.

O Resultado Financeiro da Companhia, nos anos de 2018, 2017 e 2016, foram os seguintes:

2018

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido negativo de R\$ 286.562 mil em 2018, contra R\$ 287.341 mil em 2017, representando uma melhora de 0,27%.

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (em R\$ mil)	2018	2017	2018 X 2017	
			R\$	%
Renda de aplicações financeiras	32.481	33.141	(660)	(1,99%)
Juros, comissões e acréscimo moratório	40.722	39.454	1.268	3,21%
Encargos de dívida	(219.692)	(166.909)	(52.783)	31,62%
Variações monetárias e cambiais - dívida	(232.454)	(34.099)	(198.355)	581,70%
Variações monetárias e cambiais - outros	(9.863)	(8.808)	(1.055)	11,98%
Instrumentos financeiros derivativos	173.138	(41.437)	214.575	(517,83%)
Atualização provisão para contingências / depósitos judiciais	(24.520)	(33.930)	9.410	(27,73%)
Atualização do ativo / passivo financeiro setorial	16.847	(11.999)	28.846	(240,40%)
Obrigações pós emprego	(19.561)	(26.166)	6.605	(25,24%)
Outras receitas (despesas) financeiras líquidas	(43.660)	(36.588)	(7.072)	19,33%
Total	(286.562)	(287.341)	779	(0,27%)

Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e instrumentos financeiros derivativos, a piora de R\$ 36.563 mil no resultado líquido destas linhas foi devido aos seguintes fatores:

- (i) Em 2018 houve um aumento de 42,84% no volume médio de dívida da Celpe em relação ao ano anterior, representando uma variação desfavorável de R\$ 95.098 mil, em comparação com 2017;
- (ii) Redução dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA) representou efeito desfavorável de R\$ 12.933 mil;
- (iii) Em contrapartida, a queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada – resultou em redução do custo médio da dívida, registrando uma variação favorável de R\$ 71.468 mil nas despesas financeiras com dívida em 2018 em comparação com o ano de 2017.

Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado negativo comparado ao ano de 2017, de R\$ 660 mil foi devido a redução de 3,67 pontos percentuais no CDI acumulado no período, impactando negativamente a renda de aplicação financeira em R\$ 8.036 mil. Entretanto, houve um aumento de R\$ 125.925 mil no volume de aplicações no período, impactando positivamente a renda de aplicação financeira em R\$ 7.376 mil.

Na linha das Outras Despesas Financeiras o principal impacto é explicado pela cobrança iniciada a partir do 4T17, pela controladora Neoenergia, de fee pelo aval em operações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

2017

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido negativo de R\$ 287.341 mil em 2017, contra R\$ 235.566 mil em 2016, representando um aumento de 21,98%.

Contribuíram para esse resultado:

(i) Variação positiva da renda de aplicações financeiras em R\$ 14.001 mil, decorrente principalmente do aumento no saldo médio das disponibilidades em relação ao mesmo período ano anterior.

(ii) Encargos de dívida, variações monetárias, cambiais sofreram uma variação líquida desfavorável de R\$ 22.902 mil, decorrente da combinação dos seguintes efeitos: (i) Aumento no volume da dívida impactando negativamente em R\$ 93.984 mil; (ii) Aumento dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA), que representam um efeito positivo de R\$ 14.032 mil; (iii) As variações dos indexadores e moedas dos contratos representaram um efeito positivo de R\$ 91.054 mil; (iv) o reconhecimento do Custo de Transação representou um impacto negativo de R\$ 10.986 mil e

(iii) Variação favorável de R\$ 159.090 mil dos instrumentos financeiros e derivativos decorrente da volatilidade do dólar.

(iv) Variação desfavorável da atualização da provisão para contingências / depósitos judiciais de R\$ 8.697 mil em 2017 em relação ao ano anterior, devido, principalmente, pela provisão de uma contingência na ordem de R\$ 10 milhões (principal + juros) ocorrida no terceiro trimestre de 2017 e não verificada no mesmo período do ano anterior.

2016

Dado esse ambiente, o Resultado Financeiro Líquido da Companhia atingiu em R\$ 230 milhões em 2016, contra R\$ 179 milhões em 2015, que equivale a uma redução de 29,04%. Ele vem sendo diretamente influenciado pelos impactos de índices de preços e dos juros.

O CDI acumulado no período foi de 14,00%, uma elevação de 0,82 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, onde foi de 13,18%. Em contrapartida, a redução dos volumes de caixa médios acarretou uma perda de aproximadamente R\$ 10,7 milhões reconhecidos no resultado.

Houve um aumento de R\$ 43,7 milhões nas despesas de dívida. Esse aumento foi decorrente da combinação do efeito do aumento dos volumes de dívida na comparação de 2016 e 2015, além do aumento dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e do TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida da Companhia. Com já falamos acima o CDI teve uma variação de 0,82 pontos percentuais, já a TJLP foi elevada em 1,25 pontos percentuais, saindo de 6,25% em 2015 para 7,50% em 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreram introdução ou alienação de segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

a) mudanças significativas nas práticas contábeis

No exercício findo em 2018, a Companhia Energética de Pernambuco (“CELPE” ou “Companhia”) efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2018. Estas práticas contábeis foram o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, equivalentes às normas internacionais IFRS 15 – Revenue from Contract with Customers e IFRS 9 – Financial Instruments, respectivamente, emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).

A adoção do CPC 47 foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, o que implica na aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 sem o ajuste das mesmas transações para o exercício comparativo apresentado nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sendo o impacto relativo a exercícios anteriores ajustados à conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.

Os impactos promovidos pela adoção do CPC 47 foram conforme descrito a seguir:

Receitas de uso da rede de distribuição (“TUSD”)

A Companhia é avaliada pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI.

Os indicadores de continuidade de serviços individuais, se descumpridos, implicam na obrigação de ressarcimento aos clientes, através de descontos na fatura de consumo de energia.

Até o final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o reconhecimento destas receitas sob o CPC 30 – Receitas (equivalente ao IAS 18 – Revenue) se dava pelo valor justo, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações, implicando no reconhecimento das penalidades de forma separada, como despesas operacionais.

A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o reconhecimento de receita sob o CPC 47 passou a se dar de forma líquida das contraprestações variáveis, o que implica no reconhecimento das receitas de TUSD deduzidas das penalidades.

Em razão do CPC 47 determinar que somente possam ser reconhecidas receitas de um contrato com um cliente quando for provável o recebimento da contraprestação à qual tem direito em troca dos bens ou serviços transferidos, os contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas.

A adoção do CPC 48 também foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, em outras palavras, a mesma isenção utilizada consistentemente com a adoção inicial do CPC 47.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Os novos requerimentos de classificação previstos no CPC 48 não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros, bem como dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis.

Com o propósito de avaliar a redução ao valor recuperável (*impairment*) de ativos financeiros e ativos contratuais, o CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and Measurement) por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas.

b) significativos das alterações em práticas contábeis

Impactos da adoção inicial do CPC 47

	Ref.	Saldo apresentado em 2018	Ajustes CPC 47	Saldos sem adoção do CPC 47
Receita líquida	(a)/(b)	5.616.046	31.385	5.647.431
Custo do serviço	(b)	(4.749.692)	(18.333)	(4.768.025)
Despesa com vendas	(a)	(184.091)	(13.052)	(197.143)
Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)		(231.366)	-	(231.366)
Resultado financeiro		(286.562)	-	(286.562)
Imposto de renda e contribuição social		(52.431)	-	(52.431)
Lucro líquido do exercício		111.904	-	111.904

- (a) Valor da receita não reconhecida de contratos com clientes que apresentem longo histórico de inadimplência.
 (b) Valor das penalidades reconhecidas como redução da TUSD.

Impactos da adoção inicial do CPC 48

Abaixo seguem impactos do *impairment* adicional em lucros acumulados:

Em R\$ mil	<i>Impairment</i> adicional
Contas a receber de clientes e outras contas a receber	(24.405)
Impostos diferidos	8.298

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**Impacto em 1º de janeiro de 2018**

(16.107)**c) as ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor**

O Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, datado de 14 de fevereiro de 2019, emitido pela KPMG Auditores Independentes, não contém ressalvas ou ênfases.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não- circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

Na preparação das demonstrações financeiras da Companhia Energética de Pernambuco ("CELPE" ou "Companhia"), ao aplicar as políticas contábeis significativas, a Administração deve usar de julgamento e elaborar estimativas para os valores contábeis de ativos e passivos, que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e pressupostos associados se baseiam na experiência histórica e outros fatores relevantes. Portanto, os resultados futuros podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos de forma prospectiva. A administração concluiu que os julgamentos e estimativas mais significativos considerados durante a preparação das demonstrações financeiras da Companhia são os seguintes:

Receita de fornecimento de energia e de uso da rede do sistema de distribuição não faturados

A receita não faturada corresponde à energia elétrica entregue ao consumidor e não faturada. Esta receita é calculada em base estimada até a data do balanço, e é calculada utilizando como base o volume total de energia disponibilizada no mês e o índice anualizado de perdas técnicas e comerciais.

Comercialização de energia na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE")

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração.

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

O imposto de renda ("IRPJ") e a contribuição social ("CSLL") são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 mil para IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.

A Companhia reconhece ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre os lucros contábeis e tributáveis e decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que a Companhia espera gerar lucros tributáveis futuros com base em projeções feitas pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data de balanço e, se aplicável, reduzido à medida que não seja mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo seja recuperado.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Mensuração do ativo da concessão

Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e Companhia que atua no segmento de distribuição, regulamentam a exploração do serviço público de distribuição.

Com base nas características estabelecidas nos contratos de concessão celebrados, a Administração entende que estão atendidas as condições para a aplicação da ICPC 01 – Contratos de Concessão (equivalente ao IFRIC 12 – Service Concession Arrangements).

Desta forma, o critério de apuração e atualização do ativo da referida concessão; e cálculo da amortização do ativo de contrato pelo prazo correspondente ao direito de cobrar os consumidores é influenciado por estimativas significativas.

Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa

A provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) é reconhecida em valor para cobrir as perdas na realização de contas a receber, cuja recuperação é considerada improvável.

A Companhia possui políticas para cálculo da PPECLD, cuja metodologia tem como premissa de provisionamento ser baseada na análise do risco de crédito dos clientes, considerando o histórico do comportamento de pagamento dos clientes e a experiência histórica de perdas efetivas.

Mensuração do valor justo para ativos e passivos financeiros

A Companhia utiliza técnicas de avaliação que incluem o uso de dados que são (ou não) baseados em dados observáveis de mercado para estimar os valores justos de certos tipos de instrumentos financeiros.

A Administração acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são apropriadas para mensurar o valor justo de seus instrumentos financeiros.

Provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

As reclamações contra a Companhia são reconhecidas como passivo e/ou são divulgadas em notas explicativas, a menos que a probabilidade de perda seja considerada remota. A provisão é reconhecida quando a perda é provável e o valor pode ser estimado com segurança. As reclamações serão liquidadas quando ocorrer um ou mais eventos futuros. Normalmente, a ocorrência de tais eventos não está dentro do controle da Companhia e, portanto, a avaliação desses passivos está sujeita a graus variados de incerteza jurídica e interpretação, e requerem estimativas e julgamentos

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

significativos a serem feitos pela Administração, que incluem a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

Podem existir certas condições na data da emissão das demonstrações contábeis da Companhia, que podem resultar numa perda para a Companhia, mas que somente será resolvido quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A administração da Companhia e seus assessores jurídicos avaliam tais passivos contingentes, e tal avaliação inerentemente envolve um exercício de julgamento. Na avaliação de contingências passivas relacionadas a processos judiciais pendentes contra a Companhia ou a reivindicações não reclamadas que possam resultar em tais processos, os assessores jurídicos da Companhia avaliam os méritos percebidos de qualquer processo judicial ou reivindicações não declaradas, bem como os méritos percebidos no valor da reparação pretendida ou esperada.

Se a avaliação de uma contingência indicar que é provável que uma perda significativa tenha sido incorrida e o valor do passivo possa ser estimado, o passivo estimado é provisionado. Se a avaliação indicar que uma contingência de perda potencialmente relevante não é provável, mas é razoavelmente possível, então a natureza do passivo contingente é divulgada.

Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros

Os valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros decorrem das diferenças temporárias entre os custos homologados que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e os custos que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos.

Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção, por qualquer motivo, da concessão.

Custos dos planos de aposentadoria com benefícios e o valor presente da obrigação de aposentadoria.

A obrigação líquida da Companhia para os planos de benefício definido é calculada para cada um dos planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no exercício atual e em exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano.

A avaliação atuarial dos planos de benefícios definidos é calculada pelo método do crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências mínimas de custeio aplicáveis. O ativo líquido do plano de benefícios é avaliado pelos valores de mercado (marcação a

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

mercado). As premissas econômicas e financeiras para efeitos dessa avaliação atuarial, que envolvem taxas de desconto, taxas de retorno de ativos esperadas, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões, são discutidas com os atuários independentes e aprovadas pela Administração da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:**

A Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens relevantes, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:**i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial ou que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais..

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

A companhia possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia são como segue:

<i>Em R\$ mil</i>	<u>Vigência</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Após 2024</u>
Celpe	2020 a 2030	3.012.522	3.176.726	3.356.606	3.551.471	3.498.607	26.151.573

Os valores relativos aos contratos de compra de energia, cuja vigência varia de 6 a 30 anos, representam o volume total contratado pelo preço corrente no final do exercício de 2018, e foram homologados pela ANEEL, que atendem os compromissos impostos pela legislação.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há contratos de construção não terminada que não estejam nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. A Diretoria da Companhia esclarece que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Não aplicável, uma vez que a Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

A Companhia não possui transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou quando agregadas, que não tenham sido apropriadamente registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis..

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 - Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Ano 2018

Até o final do ano de 2018, a CELPE investiu um montante de R\$784.744mil e investimento líquido de R\$ 771.355 mil, aumento líquido total de R\$ 22.011 mil em comparação ao ano anterior. Conforme detalhado na tabela abaixo:

Investimentos	2018	2017
Natureza Investimento		
Expansão de Rede	271.639	299.165
Novas Ligações	186.759	216.382
Sist. Distrib. AT e MT	84.880	82.783
Renovação de Ativos	43.872	49.860
Melhoria da Rede	82.854	66.362
Perda e Inadimplência	29.513	19.702
Material em Depósito	242.559	237.455
Veículos, TI, Infra e Ferramentas	75.989	48.703
Outros	38.318	45.896
(=) Investimento Total	784.744	767.144
(+) Subvenções	(13.389)	(17.800)
(=) Investimento Líquido	771.355	749.344
(-) Pessoal	(38.659)	(32.066)
(-) Componentes Financeiros	(11.097)	(50.988)
(=) Investimento Direto Líquido	721.599	666.290

Os investimentos são aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da CELPE para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

A tabela a seguir apresenta a evolução dos principais ativos do sistema elétrico da empresa nos anos de 2017 e 2018:

Principais Ativos Elétricos	2018	2017
Linhas de Transmissão (km)	4.689	4.631
Subestações (un)	148	147
Transformadores de Força (un)	254	244
Potência Instalada (MVA)	4.241	3.969
Linhas de Distribuição (km)	143.014	140.660
Transformadores de Distribuição (un)	162.150	158.448

Ano 2017

Até o final do ano de 2017, a CELPE investiu um montante de R\$767.144mil, dos quais R\$17.800mil são investimentos subvencionados, representando um aumento total de R\$610.924mil em comparação ao mesmo período do ano anterior (R\$833.167mil em 2016, dos quais R\$10.116mil são referentes a investimentos subvencionados).

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

No ano de 2017, os investimentos realizados, também, foram aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da Companhia para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

Ano 2016

O investimento total da CELPE, em 2016, foi de R\$ 833 milhões. A Companhia Investiu R\$ 138,2 milhões na expansão do sistema elétrico, destacam-se a conclusão das subestações de 69 kV de Setúbal e Vertentes, ampliando a oferta de energia elétrica para a Região Metropolitana e do Agreste Respectivamente, construção das subestações de 69kV de Iputinga e Ilha do Leite, ampliando a oferta de energia elétrica na região metropolitana, construção da subestação de 69kV Cupira e Gravatá II, ambas ampliando a oferta de energia elétrica na Região do Agreste, construção da Seccionadora 69kV de Limoeiro, ampliando a flexibilidade e seletividade de transmissão de energia elétrica na Zona da Mata Norte, construção da subestação 69kV de São José do Belmonte, ampliando a oferta de energia elétrica no Sertão Central . Também foram concluídas as linhas de 69kV, Mirueira/Olinda, Mirueira/Macaxeira, Bongí/Ilha do Retiro, Bongí/Imbiribeira, Bongí/Tamarineira, Bongí/Gasômetro, Gasômetro/Pina, todas na região Metropolitana, construção das linhas de 69kV, Jussaral/Vitória, Vitória II/Sadia, ambas na região da Zona da Mata, construção das linhas de 69kV Caruaru/Campus, Moura/Belo Jardim II, Campus/Toritama, Toritama/Vertentes, São Caetano/Campus, Caruaru/Agrestina, Caruaru/Bezerros, Belo Jardim II/ Moura, Agrestina/Cupira, Ribeirão/Gravatá, Tacaimbó/Brejo da Madre de Deus, todas localizadas na região do Agreste e a construção da linha 69kV Juazeiro II/Petrolina II, no Sertão. Houve a substituição do trafo da subestação de Rio Jordão, ampliando assim a sua capacidade de 12,5 para 20 MVA.

Na melhoria do sistema elétrico, ressalta-se o investimento na redução dos indicadores de continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica, através de diversas ações, como substituição de 157 km de rede nua de baixa tensão por multiplexada, substituição de 175 km de rede nua de alta tensão por rede protegida, instalação de 3.038 chaves religadoras, instalação de 1.245 seccionadores, instalação de 4.156 equipamentos de indicadores de Falta e substituição de 1.848 transformadores monofásicos de 3 e 5 kVA.

Sobre os investimentos previstos, em observância ao disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº01/2018, a divulgação de projeções e estimativas pelo emissor é facultativa nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09.

ii. fontes de financiamento dos investimentos.

Em 2018, a CELPE recebeu R\$ 148,5 milhões do BNDES referente aos investimentos realizados de janeiro a agosto de 2017 decorrentes do Contrato assinado em 2013, bem como realizou em agosto/2018 a 9ª Emissão de Debêntures no valor de R\$ 600 milhões destinados ao financiamento dos investimentos realizados 2018.

A CELPE pretende utilizar o limite de crédito já contratado junto ao BNDES e BNB. Adicionalmente, tem como objetivo de complementar o mix de financiamento dos investimentos, acessando os bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em fevereiro de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Santander, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume aproximado de R\$ 74 milhões; (ii) custo de 135% do CDI; (iii) prazo de 6 meses; (iv) amortização de principal e juros no vencimento.

Em fevereiro de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Itaú, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 50 milhões; (ii) custo de 121,95% do CDI; (iii) prazo de 6 meses; (iv) amortização de principal e juros no vencimento.

A Companhia realizou junto aos Banco Santander, Caixa Econômica Federal e CEF a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em duas únicas, para distribuição pública, com esforços restritos, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro (1ª série) e capex (2ª série), com as seguintes principais características: (i) volume de até R\$ 590 milhões, sendo a 1ª série: R\$ 500 milhões e a 2ª série: R\$ 90 milhões; (ii) custo de 124% do CDI para 1ª série e IPCA + 6,1827% para 2ª série; (iii) prazo de 3 anos para 1ª série e 5 anos para 2ª série; (iv) amortização de principal em parcela única no vencimento e pagamento de juros semestral para 1ª série e anual para 2ª série. As liberações financeiras dessa operação ocorreram em fevereiro e março para a 1ª série e em maio para 2ª série.

Em abril de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Mizuho, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume aproximado de R\$ 63 milhões; (ii) custo de 111,35% do CDI; (iii) prazo de 3 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

Em junho de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco do Brasil, empréstimo na modalidade CCB, cujos recursos líquidos foram utilizados para financiamento de atividades vinculadas ao agronegócio, com as principais características: (i) volume de aproximadamente R\$ 100 milhões; (ii) custo de 9,5% a.a; (iii) prazo de 2 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

Em Julho de 2017, a Companhia adquiriu, junto ao Banco Itaú, empréstimos na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 100 milhões; (ii) custo de 123,20% do CDI; (iii) prazo de 3,5 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros semestrais.

Em agosto de 2017, a Companhia emitiu, junto ao Banco Santander, a 2ª emissão de Notas Promissórias em duas séries, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de R\$ 325 milhões, sendo a 1ª série no montante de R\$ 168 milhões e 2ª série no montante de R\$ 167 milhões; (ii) custo de 121% do CDI para 1ª série e 122,60% para 2ª série; (iii) prazo de 3,5 anos para 1ª série e 5 anos para 2ª série; (iv) ambas as séries tem amortização de principal e juros no vencimento. Ainda em agosto de 2017, a Companhia realizou junto aos Bancos Sumitomo, Bank of América, Citibank, BNP Paribas e ICBC uma operação sindicalizada de empréstimo na modalidade 4131, cujos recursos líquidos foram utilizados para o reforço do seu capital de giro, com as principais características: (i) volume de aproximadamente R\$ 371 milhões; (ii) custo de Libor 3M+ 1,9%; (iii) prazo de 3 anos; (iv) amortização de principal no vencimento e juros trimestrais.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em 2018, a CELPE recebeu R\$ 148,5 milhões do BNDES referente aos investimentos realizados em 2017, decorrentes dos Contratos assinados em 2013.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não aplicável, pois não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciem materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

O O Grupo Neoenergia atua no Setor Elétrico Brasileiro, onde existem obrigações regulatórias de investimento de pesquisa e desenvolvimento, esses realizados por suas participadas para atendimento dessa obrigação.

Com a criação da Lei no. 9.991, de 24 de julho de 2000, foram definidos os percentuais de aplicação e a obrigatoriedade para as Concessionárias do setor de energia elétrica a investirem em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D. Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, devendo ser propostos de acordo com as instruções dispostas no Manual de P&D.

Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no Manual de P&D. O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE realizou 18 projetos, os projetos de P&D em andamento, no período de 2016 a 2018, listados abaixo, que referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios de vida acelerados. Trata-se de um projeto

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia de ensaio de vida acelerado específico para medidores eletrônicos de energia elétrica e algoritmo associado de processamento estatístico dos resultados. Validação em laboratório a ser implantado no projeto;

- PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação das melhores práticas em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para identificar as melhores práticas para a proteção de rede de distribuição de baixa tensão para curtos circuitos de alta impedância, via pesquisa nacional e internacional, com possível aplicação em campo das soluções encontradas que se mostrem viáveis técnica e economicamente;
- PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal através de avaliação dos aspectos técnicos, econômicos, tecnológicos, políticos, sociais e jurídicos ligados ao enterramento de redes elétricas;
- PD-00043-0911/2011 – Desenvolvimento de Tecnologias Não-Convencionais Originais e Dedicadas de Aterramento e Proteção para Melhoria de Desempenho de Linhas Frente a Descargas Atmosféricas. O projeto objetivou a construção de uma metodologia original não-convencional para aperfeiçoar e elevar a eficiência do sistema de transmissão da Celpe frente às descargas atmosféricas, com redução de impacto no seu número de desligamentos e economicamente viável. Com aplicação em linhas de transmissão de 69 kV, providas ou não de cabos de blindagem, com baixo nível de suportabilidade do isolamento, causando baixo desempenho frente a descargas atmosféricas.
- PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica. Trata-se de um projeto cooperado entre a Coelba (proponente), Celpe e Cosern com o objetivo de implantar usina de geração solar fotovoltaica com potência de 1MW usando distintas tecnologias, montar laboratório de certificação em energia solar e desenvolver transformador eletrônico adaptável a planta similares, permitindo avaliar técnica e comercialmente a “replicabilidade” do modelo adotado.
- PD-00043-1211/2011 - Desenvolvimento e Implementações de Provas de Conceito de Redes Inteligentes (RI) em Localidade Piloto com Elevadas Restrições Ambientais - Caso Ilha de Fernando de Noronha (IFN). Este projeto trata da configuração e implantação de soluções de microgeração distribuída, iluminação pública eficiente, operação ilhada, interoperabilidade e intercambialidade dos sistemas de medição e de automação para realização de provas de conceito de redes elétricas inteligentes (REI) em localidade piloto com elevadas restrições ambientais (ilha de Fernando de Noronha), contemplando as principais tecnologias relacionadas à infraestrutura e avaliação da viabilidade e eficácia.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos dentro de um Modelo com Biodigestores Dispersos. A meta deste projeto é o desenvolvimento de um modelo de avaliação de sistemas de biodigestores com foco em geração distribuída de energia, visando encontrar "nichos" ou "núcleos" de geração de insumos (sólidos/líquidos) de tal forma que os arranjos destes "núcleos" possa viabilizar a construção e geração de biogás com consequente geração de energia elétrica.
- PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Trata-se do Módulo 1 do Programa para Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do Grupo Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV (20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e Qualímetro com oscilografia contínua;
- PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Infraestrutura. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades de redes inteligentes para as distribuidoras do grupo Neoenergia (Automação Avançada, Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) através de uma infra-estrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Vetor 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e aumento da segurança.
- PD-04950-0716/2016 - Siase - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico - Etapa II. Este projeto busca desenvolver um Sistema centralizado que integra grandes bases de dados e informações sobre o setor, acessível em portal web para toda a sociedade, com funcionalidades que auxiliam agentes públicos e privados no planejamento e desenvolvimento setorial e do PEE, bem como na inteligibilidade dos processo tarifários.
- PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto tem como objetivo desenvolver uma fonte de tensão compacta para injeção de corrente em malha de terra em subestação para medição de resistência de aterramento. Este equipamento operará em conformidade com os requisitos da NBR 15749 e terá capacidade de produzir e injetar uma corrente configurável, no valor máximo de 15 A, com frequência e tensão ajustáveis, na faixa de 50 a 100 Hz (resolução de 1 Hz) e 60 a 300 V (resolução de 1 V), respectivamente.
- PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Micro-ondas. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto objetiva desenvolver um Sensor baseado em micro-ondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de transformador por meio do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do transformador

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na faixa de micro-ondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.

- PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto propõe a aplicação da tecnologia de identificação dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs) por radiofrequência com o desenvolvimento de protótipos de identificação por radiofrequência em EPIs e EPCs utilizados em operações de campo, viabilizando: Monitoramento dos Equipamentos de Proteção (EP's) em viaturas; Verificação de procedimentos de execução no isolamento e preparação de áreas que demandam intervenção das equipes de campo; Monitoramento à distância da utilização de EP's em campo; Desenvolvimento de ferramenta computacional para monitoramento da execução das operações em campo (online e off line).
- PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica. O projeto tem como proponente a Termope, além da participação da Itapebi, Baguari I, EAPSA e Teles Pires, além de outras empresas do setor. O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.
- PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias. O projeto tem como proponente a Celpe, além da participação das empresas Itapebi, Termope, Teles Pires, Coelba e Celpe como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica (PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.
- PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propoe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compoem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- PD-00391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Motivado pelo contexto global, de forte mutação tecnológica e de ampliação das possibilidades de escolha dos consumidores finais, foi lançada em 2017 a Consulta Pública 33 pelo MME com objetivo de colher subsídios e contribuições dos agentes para um conjunto de medidas de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Nesse contexto, o objetivo do projeto cooperado de P&D de Modernização de Tarifas é o de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem como o procedimento de cálculo das tarifas, serão revistas contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Participam deste projeto todas as distribuidoras do Grupo Neoenergia.
- PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.

No ano de 2016, foram encerrados 04 projetos, são eles: PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios de vida acelerados; PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação das melhores práticas em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão; PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal; e o PD-00043-0911/2011 - Desenvolvimento de Tecnologias Não-Convencionais Originais e Dedicadas de Aterramento e Proteção para Melhoria de Desempenho de Linhas Frente a Descargas Atmosféricas.

Em 2017, foram encerrados mais 02 projetos: PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica; PD-00043-1211/2011 - Desenvolvimento e Implementações de Provas de Conceito de Redes Inteligentes (RI) em Localidade Piloto com Elevadas Restrições Ambientais - Caso Ilha de Fernando de Noronha (IFN).

Sobre 2018, foi encerrado 01 projeto: PD-00043-0512/2012 - Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção da Geração de Energia Elétrica a Partir do Biogás de Resíduo/Efluentes Líquidos dentro de um Modelo com Biodigestores Dispersos.

Estão em andamento 11 projetos: PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1); PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação; PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações; PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas; PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID; PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica; PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias; PD-00047-

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2); PD-00391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica; e o PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Os montantes totais investidos pela Celpe em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2016, R\$ 6,64 milhões;
- Em 2017, R\$ 3,55 milhões;
- Em 2018, R\$ 8,05 milhões;

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos no Grupo Neoenergia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2016 a 2018, a Celpe desenvolveu os 4 projetos apresentados a seguir:

- PD- 00043-1009/2010 – Desenvolvimento de um Auto Regulador Magnético de Tensão a Reator Naturalmente Saturado - ARMTRS, em 13,8 KV – Cabeça de Série. O projeto teve como finalidade o desenvolvimento de um equipamento auto-regulador magnético de tensão a reator naturalmente saturado (ARMTRS) para o sistema 13,8kV, não disponível no mercado, e que pode ser aplicado como supressor de afundamentos nas indústrias de grande porte. Por ser constituído por unidades monofásicas, foi possível desenvolver um equipamento robusto e resistente aos ambientes agressivos.
- PD-00043-0212/2012 - Projeto, Construção e Avaliação de Desempenho de um Restaurador Dinâmico de Tensão (Dynamic Voltage Restorer - DVR) de Baixo Custo. Neste projeto os transformadores do Restaurador Dinâmico de Tensão (DVR) possuem um enrolamento alimentado com tensão da rede, podendo o outro enrolamento ser conectado entre a rede e a carga, mantendo sua tensão próxima da nominal, não sendo empregados inversores PWM e as chaves e os transformadores terem potências muito inferiores às da carga. O projeto foi desenvolvido em continuidade a um P&D anterior, resultando na construção de um protótipo de DVR de 380V, 200kVA.
- PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de distribuição. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O objetivo principal o projeto

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

é a construção de um produto comercial para monitorar o estado geral de um banco de baterias e, adicionalmente, estimar a sua vida útil remanescente. O produto do projeto possui uma alta aplicabilidade uma vez que existem vários exemplos de sistemas que utilizam bancos de baterias que estão sempre sujeitos a falhas.

- PD-00040-0023/2017 - Lote pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

Foram encerrados em 2016, os dois projetos listados a seguir: PD-00043-1009/2010 – Desenvolvimento de um Auto Regulador Magnético de Tensão a Reator Naturalmente Saturado - ARMTRS, em 13,8 KV – Cabeça de Série e o PD-00043-0212/2012 - Projeto, Construção e Avaliação de Desempenho de um Restaurador Dinâmico de Tensão (Dynamic Voltage Restorer - DVR) de Baixo Custo.

Estão em andamento os seguintes projetos: PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de distribuição; e o PD-00040-0023/2017 - Lote pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Os montantes totais investidos pelas Celpe nos projetos de pesquisa e desenvolvimento (fase da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2016, R\$ 1,13 milhão;
- Em 2017, R\$ 0,60 milhão;
- Em 2018, R\$ 0,89 milhão.

v. fontes de financiamento dos investimentos.

Não houve liberações de financiamentos de projetos de P&D em 2016, 2017 e 2018.

vi. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não aplicável. Não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.